5 50까지의 수



단원 개관

이 단원에서는 수가 쓰이는 실생활 상황에서 수의 필요성을 인식하며, '50까지의 수'를 바르게 세고 읽고 쓰는 방법을 탐구한다. 여러 가지 방법으로 수를 나타내기, 세어 보기, 순서 알아보기, 크기 비교하기 활동으로 수 개념 및 수 감각 형성을 위한 기초적인 지식과 기능을 익힌다. 특히 두 자리 수를 10개씩 묶음과 낱개로 표현하는 활동은 추후 두 자리 수의 자릿값의 원리를 이해하는 데 필요한 기초적 경험을 제공한다. 또한 다양한 수 세기 전략과 10부터 19까지의 수의 범위에서 수를 모으고 가르는 활동은 학생들의 수 감각을 기르게 하고 나중에 학습하게 될 덧셈과 뺄셈 연산에 필요한 기초 지식 및 기능을 다지는 경험이 된다.

수학 교과 역량 측면에서 볼 때, 여러 가지 상황에서 수와 관련된 정보를 찾아 이야기하는 활동을 통해 문제해결 역량을 기를 수 있고, 수 세기 칩, 연결 모형 등의 교구로 변형하며 수로 나타내는 일련의 활동을 통해 의사소통과 정보처리 역량을 기를 수 있다. 50까지의 수를 일일이 지도하기보다는 몇 가지 사례를 바탕으로 수를 세고, 읽고, 쓰는 방법을 통해 수 개념을 형성하는 과정에서 추론 역량을 기를 수 있다. 실생활 및 놀이에서 수가 쓰이는 사례에서 수의 편리함과 필요성을 학생 스스로 인식하는 과정에서 연결 역량을 기를 수 있다.

단원 실천 활동



이번 단원은 학생들의 몸과 마음이 건강한 여름 나기와 관련한 다양한 문제 상황을 경험하도록 돕는다. 자연에서 수를 세며 놀이하기(), 순서대로 수를 세며 운동하기(), 수의 크기를 비교하며 여름철 음식 먹기()를 하며 건강한 생활을 실천할 수 있다. 건강한 여름 나기 활동을 꾸준히 실천한 결과를 실천해요에 색칠하고 친구들과 공유하며 건강한 여름 나기를 위한 실천 의지를 다질 수 있다. 실천 횟수를 세고, 수의 크기를 비교하며 우리의 삶 전반에 수가 존재함을 느끼고 수의 필요성을 인식한다.

2022 개정 수학과 교육과정

핵심 아이디어

- 사물의 양은 자연수, 분수, 소수 등으로 표현되며, 수는 자연수에서 정수, 유리수, 실수로 확장된다.
- 수와 사칙계산은 수학 학습의 기본이 되며, 실생활 문제를 포함한 다양한 문제를 해결하는 데 유용하게 활용된다.

지식 · 이해	과정 · 기능	가치 · 태도
• 네 자리 이하의 수	• 자연수, 분수, 소수 등 수 관련 개념과 원리를 탐구하기 • 수를 세고 읽고 쓰기 • 자연수, 분수, 소수의 크기를 비교하고 그 방법을 설명하기 • 수 감각과 연산 감각 기르기 • 자연수, 분수, 소수, 사칙계산을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기	• 자연수, 분수, 소수의 필요성 인식 • 수와 연산 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

▶ 핵심 아이디어와 관련하여 학생들은 선수 학습에서 다루었던 '9까지의 수'의 범위를 확장하여 '50까지의 수'를 세고 읽고 쓰는 방법을 학습한다. 실생활 문제를 포함한 다양한 문제를 해결하면서 자연수를 활용하고 수의 유용성을 인식할 수 있다.

지식 · 이해, 과정 · 기능, 가치 · 태도와 관련하여 이번 단원에서 학생들은 50까지의 수를 학습하며, 두 자리 수를 10개씩 묶음과 낱개로 표현하는 활동으로 위치적 기수법의 기초 개념을 탐구한다. 또한 여러 가지 방법으로 수를 나타내고 세어 보며 크기를 비교하는 활동으로 수 개념을 형성하고 수 감각을 기른다. 마지막으로 실생활에서 수가 쓰이는 사례를 통하여 수의 필요성을 인식하며, 수와 관련된 다양한 문제해결 과정에 대해 비판적으로 사고하는 태도를 기른다.

성취기준

[2수01－01] 수의 필요성을 인식하면서 0과 100까지의 수 개념을 이해하고, 수를 세고 읽고 쓸 수 있다.
[2수01－03] 네 자리 이하의 수의 범위에서 수의 계열을 이해하고, 수의 크기를 비교할 수 있다.
[2수01－04] 하나의 수를 두 수로 분해하고 두 수를 하나의 수로 합성하는 활동을 통하여 수 감각을 기른다.

성취기준 적용 시 고려 사항

- 자연수가 개수, 순서, 이름 등을 나타내는 경우가 있음을 알고, 실생활에서 수가 사용되는 사례를 통하여 네 자리 이하의 수의 필요성을 인식하게 한다.
- 두 자리 수를 10개씩 묶음과 낱개로 나타내게 함으로써 위치적 기수법의 기초 개념을 형성하게 한다.
- 저학년 학생들의 한글 학습 정도를 고려하여 수를 '여덟', '마흔아홉', '칠십육', '첫째' 등과 같이 한글로 쓰게 하는 것은 지양한다.
- 수 세기가 필요한 장면에서 묶어 세기, 뛰어 세기의 방법으로 수를 세어 보게 한다.
- 수를 분해하고 합성하는 활동은 20 이하의 수의 범위에서 한다.
- '수와 연산' 영역의 문제 상황에 적합한 문제해결 전략을 지도하여 문제해결 역량을 기르게 한다.

▶ 성취기준과 관련하여 이번 단원에서는 건강한 여름 나기 상황과 연결하여 수의 필요성을 인식하면서 50까지의 수 개념을 이해하고, 수를 세고 읽고 쓸 수 있다. 그리고 50까지의 수의 범위에서 여러 가지 방법으로 수를 표현하고 세어 보는 활동으로 수의 계열을 이해하고 수의 크기를 비교할 수 있도록 구성하였다. 또한 하나의 수를 두 수로 분해하고, 두 수를 하나의 수로 합성하는 활동으로 수 감각을 기르도록 하였다. 단, 수를 분해하고 합성하는 활동은 19까지의 수의 범위에서 하며, 저학년 학생들의 한글 학습 정도를 고려하여 수를 한글로 쓰게 하는 것은 지양한다.

단원 학습 계열

선수 학습

- 9까지의 수 개념을 이해하고, 수를 세고 읽고 쓰기
  (1－1, 1. 9까지의 수)
- 9 이하의 수를 합성하고 분해하기
  (1－1, 3. 덧셈과 뺄셈)

→

본학습

- 수의 필요성을 인식하며 사물의 수 세기
- 10의 개념을 알고, 10을 여러 가지 방법으로 가르기
- 19까지의 수를 합성하고 분해하기
- 50까지의 수를 10개씩 묶음과 낱개로 나타내고, 세고 읽고 쓰기
- 50까지 수의 순서 알기
- 50까지 수의 크기 비교하기

→

후속 학습

- 100까지의 수 개념을 이해하고, 수를 세고 읽고 쓰기
- 100까지의 수의 계열을 이해하고, 수의 크기 비교하기
  (1－2, 1. 100까지의 수)

단원 학습 및 평가 계획

단원 학습 및 평가 내용	범주	교과 역량	관련 차시	평가 방법
1 실생활 상황에서 수 세기와 수의 필요성을 인식할 수 있다.	과정·기능 가치·태도	의사소통 연결	2~3, 7	관찰, 구술
2 10을 세고 읽고 쓸 수 있으며, 10을 여러 가지 방법으로 가르기 할 수 있다.	지식·이해 과정·기능	문제해결 의사소통	2~3	지필, 관찰, 구술
3 50까지의 수를 10개씩 묶음과 낱개로 나타내고, 수를 세고 읽고 쓸 수 있다.	지식·이해 과정·기능	추론 의사소통 정보처리	4, 6~7	지필, 관찰, 구술
4 수 사이의 관계를 파악하고, 50까지 수의 순서를 말할 수 있다.	지식·이해 과정·기능	추론 의사소통	8	지필, 관찰, 구술
5 수의 크기를 비교할 수 있다.	지식·이해 과정·기능	문제해결 의사소통	4, 6, 9	지필, 관찰, 구술
6 50까지의 수와 관련된 다양한 문제를 여러 가지 방법으로 해결할 수 있다.	지식·이해 과정·기능 가치·태도	문제해결 추론 정보처리	2~9	지필, 관찰, 구술, 자기
7 19까지의 수를 두 수로 분해하고 두 수를 하나의 수로 합성하는 활동을 통하여 수 감각을 기를 수 있다.	지식·이해 과정·기능	문제해결 의사소통	5	지필, 관찰, 구술

단원 전개 계획: 수업의 흐름

수업의 흐름			쪽수	준비물
차시	주제	내용 및 활동		
1차시 [2수01-01]	**단원 도입**	• 건강한 여름 나기와 관련한 경험을 이야기하고, 좋아하거나 필요하다고 생각하는 것을 골라 꾸며 보는 활동으로 수의 필요성을 인식하게 한다. • 건강한 여름 나기 실천 활동을 선택하고 다짐하게 한다.	『수학』 104~107 『수학익힘』 65	
2~3차시 [2수01-01] [2수01-04]	**9 다음 수를 알아볼까요**	• 10을 여러 가지 방법으로 나타내고, 10의 개념을 이해하게 한다. • 10을 여러 가지 방법과 전략으로 세고 읽고 쓰게 한다. • 주변에서 10을 찾아 이야기하게 한다. • 여러 가지 방법으로 10 가르기를 하게 한다. • '10 만들기 놀이'를 하며, 10이 되는 두 수를 알게 한다.	『수학』 108~111 『수학익힘』 66~69	수 세기 칩 10개, 연결 모형 10개 전자책등
4차시 [2수01-01] [2수01-03]	**십몇을 알아볼까요**	• 십몇을 여러 가지 방법으로 나타내고, 십몇의 개념을 이해하게 한다. • 십몇을 10개씩 묶음 1개와 낱개로 나타내고, 수를 세고 읽고 쓰게 한다. • 십몇의 크기를 비교하게 한다.	『수학』 112~115 『수학익힘』 70~71	수 세기 칩 19개, 연결 모형 19개 전자책등
5차시 [2수01-04]	**모으기와 가르기를 해 볼까요**	• 그림을 보고 모으기와 가르기를 하게 한다. • 구체적 조작물을 활용하여 모으기와 가르기를 하고, 이를 수로 표현하게 한다.	『수학』 116~119 『수학익힘』 72~73	바둑돌 19개 전자책등
6차시 [2수01-01] [2수01-03]	**10개씩 묶어 세어 볼까요**	• 몇십을 여러 가지 방법으로 나타내고, 몇십의 개념을 이해하게 한다. • 20, 30, 40, 50을 10개씩 묶음으로 나타내고, 수를 세고 읽고 쓰게 한다. • 20, 30, 40, 50의 크기를 비교하게 한다.	『수학』 120~123 『수학익힘』 74~75	수 세기 칩 20개, 연결 모형 50개
7차시 [2수01-01]	**50까지의 수를 세어 볼까요**	• 50까지의 수를 여러 가지 방법으로 나타내고, 몇십몇의 개념을 이해하게 한다. • 50까지의 수를 10개씩 묶음과 낱개로 나타내고, 수를 세어 읽고 쓰게 한다. • 주변에서 50까지의 수를 찾아 이야기하게 한다.	『수학』 124~127 『수학익힘』 76~77	수 세기 칩 30개, 연결 모형 50개, 바둑돌 50개
8차시 [2수01-03]	**50까지 수의 순서를 알아볼까요**	• 1만큼 더 큰 수와 1만큼 더 작은 수를 생각하며 수의 순서를 이해하게 한다. • 1부터 50까지 수를 순서대로 세어 보게 한다. • '수 이어 가기 놀이'를 하며 50까지 수를 말하게 한다.	『수학』 128~129 『수학익힘』 78~79	전자책등
9차시 [2수01-03]	**수의 크기를 비교해 볼까요**	• '크다, 작다' 놀이를 하며 10개씩 묶음과 낱개로 두 수의 크기를 비교하게 한다. • '수의 크기 비교하기 놀이'를 하며 세 수의 크기를 비교하게 한다.	『수학』 130~131 『수학익힘』 80~81	종이 3장 전자책등
10차시 [2수01-01] [2수01-03] [2수01-04]	**수학이랑 확인해요**	• 실생활에서 50까지의 수를 세어 쓰고 읽는 문제를 해결하게 한다. • 19 이하의 수의 범위에서 모으기와 가르기 문제를 해결하게 한다. • 50까지 수의 순서에 맞게 알맞은 수를 찾는 문제를 해결하게 한다. • 50까지의 수의 크기 비교하기 문제를 해결하게 한다.	『수학』 132~133 『수학익힘』 82	
11차시 [2수01-03]	**수학이랑 만들어요**	• 50까지의 수를 찾아 색칠하여 그림을 완성하게 한다. • 수의 크기를 비교하며 놀이판을 완성하게 한다.	『수학』 134~135	색연필(빨간색, 파란색, 초록색) 전자책등

교수·학습 방법 및 유의 사항

- 다양한 구체물을 직접 세어 보고 수로 나타내는 활동에서 수 개념을 기르고 수 감각을 키운다.
- 19까지의 수를 두 수로 분해하고, 하나의 수로 합성하는 경험에서 수 감각을 키운다.
- 대상의 속성이나 종류, 나열된 방법을 다양화하여 나타내 수 개념을 형성하게 한다.
- 50까지의 수에서 10개씩 묶음과 낱개로 표현하는 활동에서 위치적 기수법의 기초 개념을 형성할 수 있도록 한다.
- 저학년 학생들의 한글 학습을 고려하여 '서른여덟', '마흔아홉' 등과 같이 수를 한글로 쓰는 것은 지양한다.
- 50까지의 수를 일일이 지도하기보다 구체적 몇 가지 사례를 바탕으로 수를 세고, 읽고, 쓰는 방법을 추론할 수 있도록 지도한다.
- 양의 비교로 수 개념의 발달을 돕고, 수 세기의 필요성을 인식하게 한다. 수를 학습하는 과정에서 수의 크기를 직관적으로 비교하는 활동을 함께 함으로써 수 개념 및 수 감각의 발달을 돕는다.
- 1만큼 더 큰 수, 1만큼 더 작은 수와 같이 수 사이의 관계를 파악하여 수의 순서를 알 수 있도록 한다.
- 50까지의 수가 개수, 순서, 이름 등을 나타내는 경우가 있음을 알고 구체적으로 수가 사용되는 사례를 통하여 수의 필요성을 알 수 있도록 한다.
- 수의 크기를 비교할 때는 구체물의 양을 이용하여 비교하는 활동을 한 후 수를 보고 수의 크기를 비교하는 활동을 한다.

단원 배경 지식

? 수 세기 전략에는 어떤 것들이 있나요?

! 앞으로 세기, 거꾸로 세기, 뛰어 세기가 있으며 다양한 수 세기 전략을 경험하며 수 감각을 키울 수 있도록 하되, 1학년 1학기에는 앞으로 세기를 중점적으로 지도합니다.

- 앞으로 세기

수의 순서대로 이름을 말하며 세는 방법이다. 복숭아를 하나(일)부터 시작해서 순서대로 둘(이), 셋(삼)……으로 읽어 나가는 것이다.



이는 이어 세기와도 관련이 있는데 바구니에 담겨 있는 자두 4개에서 6개를 이어서 셀 때 이미 센 4개의 자두에 6개의 자두를 이어 세면 전체 개수를 셀 수 있다. 시작하는 수(4)와 세어야 하는 수(6)를 인식하고 세는 활동은 덧셈의 발달에 있어서 핵심적인 전략이 된다.



• 거꾸로 세기

거꾸로 세기는 시작하는 수를 인식하고, 앞의 수를 알고 있어야 한다. 예를 들어 40부터 거꾸로 세기를 하기 위해서는 시작하는 수인 '40'을 알고, 앞의 수가 '39'라는 것도 알고 있어야 한다.

앞에 오는 수와 뒤에 오는 수를 인식하며 수 감각을 키울 수 있다. 이러한 수 감각은 추후 뺄셈의 발달에 있어서 핵심적인 전략이 된다. 카운트다운과 같이 일상생활이나 놀이에서 거꾸로 세기를 활용하거나 1만큼 더 작은 수를 지도할 때 관련 경험을 가질 수 있도록 한다.



• 뛰어 세기

수 배열표를 이용하여 20보다 10만큼 더 큰 수가 얼마인지 뛰어 세기로 찾을 수 있으며, 같은 방법으로 2씩, 5씩 뛰어 세어 값을 찾을 수 있다. 이에 따라 수 배열표에 나타나 있지 않은 수를 추론할 수 있고, 이는 추후 곱셈과 나눗셈의 발달에 핵심적인 전략이 된다.

1학년 1학기 수준에서 뛰어 세기라는 용어를 도입하지는 않지만, 학생들은 수 배열표에 없는 수를 추론하는 과정에서 자연스럽게 뛰어 세기를 활용할 수 있다.

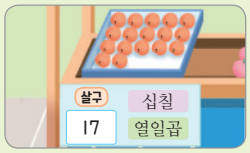


두 자리 수를 처음 학습할 때 중요하게 다루어야 할 학습 내용에는 어떤 것들이 있나요?

두 자리 수의 학습에서는 위치적 기수법에 대한 이해가 중요합니다. 이를 위해 1학년에서는 10개씩 묶음과 낱개의 개수로 두 자리 수를 이해할 수 있도록 지도합니다.

- 하나씩 세어서 '십몇'을 읽을 수 있다.

  예 학생들은 살구 '17개'를 셀 때 10개씩 묶음 1개와 낱개 7개로 나누지 않아도 하나씩 세어 가며 17개를 셀 수 있다.



- 10개씩 묶음과 낱개로 나타낼 수 있다.

  예 낱개 13개는 10개씩 묶음 1개와 낱개 3개와 같음을 알 수 있다. 십몇을 10개씩 묶음과 낱개로 나타내며 십의 자리 숫자가 1인 다른 수를 세고 읽고 쓰는 방법을 추론할 수 있다.



- 10은 '10개씩 묶음'이 1개라는 것을 알고, 20, 30, 40을 추론할 수 있다.

  예 십의 자리 수가 '10개씩 묶음'의 개수임을 알 수 있고 10개씩 묶음이 2개, 3개, 4개가 되면 값이 20, 30, 40이 된다는 것을 알 수 있다. 예를 들어 구명조끼 40개는 10개씩 묶음 4개이고, 40에서 '4'는 10개씩 묶음의 개수임을 알 수 있다.





- 10개씩 묶음과 낱개의 개수로 '몇십몇'을 이해할 수 있다.

  예 '몇십몇'에서 십의 자리 수는 10개씩 묶음의 개수를 나타내고, 일의 자리 수는 낱개의 개수를 나타냄을 알 수 있다. 예를 들어 바지 32개에서 '3'은 10개씩 묶음 3개를 '2'는 낱개 2개를 나타내는 것임을 알 수 있다.

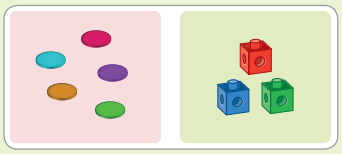


자릿값에 대한 이해에 도움을 줄 수 있는 자료에는 무엇이 있나요?

두 자리 수를 학습할 때 활용하는 자료로는 비묶음 자료와 묶음 자료가 있습니다. 자릿값 이해를 위한 모델에는 비례적 모델, 비비례적 모델이 있으며 십 배열판을 활용할 수 있습니다. 학생들의 발달 단계를 고려하여 1학년 1학기에는 비례적 모델을 주로 활용합니다.

- 비묶음 자료와 묶음 자료

  비묶음 자료란 수 세기 칩, 바둑돌, 연결 모형 등 묶여 있지 않은 상태의 자료를 말한다. 이러한 비묶음 자료가 하나의 컵에 담겨서 모여져 있거나 연결되어 있으면 묶음 자료가 된다. 비묶음 자료를 세어 보고 다양한 형태(10개씩 묶음 1개와 낱개 2개, 낱개 12개 등)로 나타내는 경험은 대상의 속성과 종류, 나열된 방법이 다르더라도 개수는 같음을 이해하게 하며, 수 개념을 추상화할 수 있도록 돕는다. 그뿐만 아니라 10개씩 묶음과 낱개로 나타내는 경험은 수를 추론하는 데 도움을 주며, 수 세기의 편리성을 느낄 수 있도록 한다.



비묶음 자료



묶음 자료

- 비례적 모델

  비례적 모델에서 10에 해당하는 것의 크기는 1에 해당하는 물건의 10배 크기이다. 비례적 모델에는 바둑돌, 수 모형, 연결 모형 등이 있다. 비례적 모델은 수의 차이(12와 21)를 직관적으로 인식하는 데 도움이 되며, 21을 여러 가지 방식(10개씩 묶음 2개와 낱개 1개, 10개씩 묶음 1개와 낱개 11개 등)으로 표현할 수 있어 수 감각 형성에 도움을 준다.

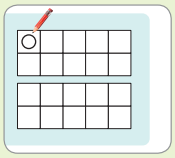
- 비비례적 모델

  비비례적 모델은 크기 간의 비례 관계가 유지되지 않는다. 일상생활에서 사용되는 대표적인 비비례적 모델은 돈이다. 10원짜리 동전 10개는 100원짜리 동전 1개와 값은 같지만 그 크기는 서로 다르다. 비비례적 모델은 크기와 관련이 없기 때문에 모델 사이의 관계를 이해하는 데 많은 시간이 걸린다. 비비례적 모델은 1학년 1학기에서 다루지 않지만 큰 수를 나타내는 데 효율적이며 자릿값 개념을 개발하는 데 중요한 역할을 한다.

- 십 배열판

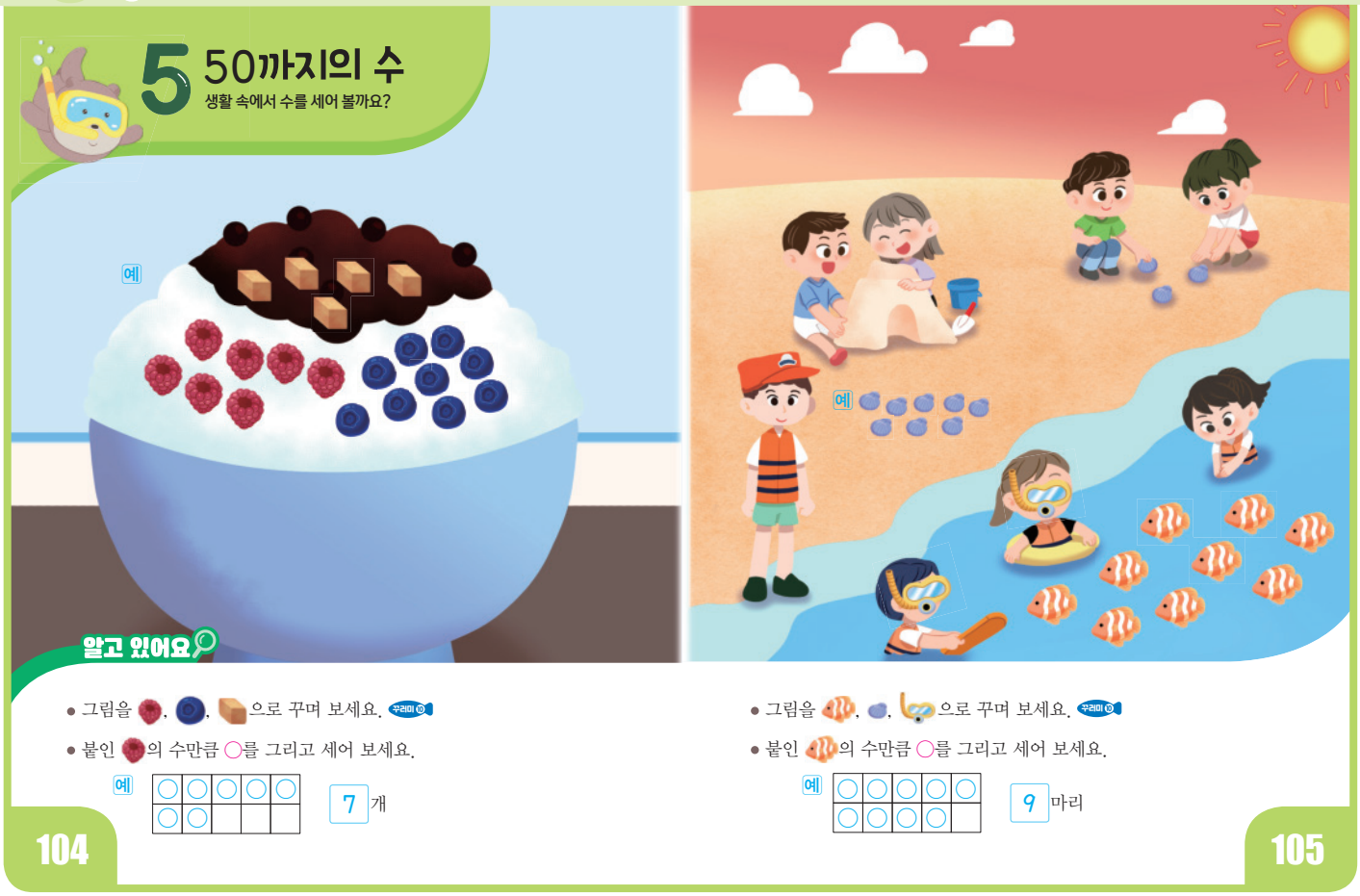
  십 배열판은 효율적인 수 세기, 양에 대한 빠른 인식에 도움을 주며, 십 배열판에서 수를 다양하게 표현하면서 수 감각을 키울 수 있다. 또한 묶음을 인식하는 데 도움을 주는 등 자릿값을 이해하는 데 있어 가장 효과적인 모델 중 하나로써 추후 연산 개념을 이해하는 데 도움을 준다.





참고 문헌

- Reys, R. E., Lindquist, M. M., Lambdin, D. V., & Smith, N. L. (2014). *Helping children learn mathematics* (11th Ed.). John Wiley & Sons, Inc. 박성선, 김민경, 방정숙, 권점례 공역 (2017). 『초등교사를 위한 수학과 교수법』. 경문사.
- Dougherty, B. J., Flores, A., Louis, E., & Sophian, C. (2010). *Developing essential understanding of numbers and numeration for teaching mathematics in prekindergarten–grade 2*. National Council of Teachers of Mathematics. 박만구, 김성옥, 송상헌 (2017). 『수와 기수법의 필수 이해』. 교우사.



학습 목표

- 실생활 상황에서 수의 필요성을 인식하며 수를 셀 수 있다.
- 단원 실천 활동을 선택하고 다짐하며 수가 있는 상황을 인식할 수 있다.

수업의 흐름

도입	• 여름 나기에 관한 경험 이야기하기
전개	• 여름 나기 활동을 선택하여 붙임딱지로 꾸미기 • 붙임딱지로 꾸민 여름 나기 장면에 대해 이야기하기 • 단원 실천 활동 살펴보기 • 단원 실천 활동 선택하고 다짐하기
정리	• 실천해요 살펴보고 확인하기

도입

여름 나기에 관한 경험 이야기하기 의사소통 연결

- **교과서 속 장면에 대해 이야기하기**
  - 그림에서 무엇을 볼 수 있나요?
  - 무더운 여름을 어떻게 보내면 좋을까요?
- **무더운 여름철 빙수를 먹어 본 경험 이야기하기**
  - 빙수를 만들어 먹어 본 적이 있나요?
  - 시원한 실내에서 빙수를 먹었을 때 어떤 점이 좋았나요?
  - 빙수를 만들 때 어떤 재료를 넣으면 좋을까요?
- **무더운 여름철 바다에 가 본 경험 이야기하기**
  - 바다에 가 본 적이 있나요?
  - 바다에 갔을 때 어떤 점이 좋았나요?
  - 바다에 가면 무엇을 볼 수 있을까요?
  - 바다에 갈 때 무엇을 준비하면 좋을까요?

지도상 유의점

- 제시된 그림을 보며 학생들이 자유롭고 풍부하게 자신의 경험을 말할 수 있도록 격려한다.
- 무더운 여름철 실내에서 빙수를 만들어 먹어 본 경험과 바다에 가 본 경험의 좋았던 점을 이야기하며, 몸과 마음이 건강한 여름 나기라는 단원 실천 활동과 긴밀하게 연결한다.
- 제시된 그림을 보며 여름철 빙수를 만들 때 필요한 재료를 생각해 보거나 바다에서 볼 수 있는 것, 바다에 갈 때 필요한 준비물 등을 생각해 보는 과정에서 수를 인식할 수 있도록 한다.

전개

1 여름 나기 활동을 선택하여 붙임딱지로 꾸미기

활동 안내

전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

- **실내에서 빙수 먹기와 바다에서 물놀이하기 장면을 꾸러미 ⑩에 있는 붙임딱지를 사용하여 꾸며 보는 활동이다.**
  - 좋아하거나 필요한 것을 골라 붙임딱지 붙이기(산딸기, 블루베리, 떡 / 물고기, 조개, 물안경) 핵심 발문

핵심 발문 붙임딱지 중에서 좋아하거나 필요한 것을 골라 붙이고, 이야기해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
붙임딱지 중에서 좋아하거나 필요한 것을 골라 붙이고 이야기를 잘하는 경우	좋아하거나 필요하다고 생각한 까닭을 이야기해 볼 수 있도록 안내함. 주어진 붙임딱지 이외의 것을 직접 그리거나 쓸 수 있도록 안내하여 일상생활 속의 다양한 재료나 물건으로 사고를 확장할 수 있도록 안내함.
붙임딱지 중에서 좋아하거나 필요한 것을 찾기 어려워하는 경우	빙수를 만들 때 사용하는 재료, 바다에 가면 볼 수 있는 것을 자유롭게 붙일 수 있음을 안내함. 자신의 경험을 떠올리며 활동에 참고할 수 있도록 안내하고 격려함.

지도상 유의점

- 학생들이 원하는 것을 자유롭게 선택하여 붙일 수 있도록 한다.
- 주어진 붙임딱지 이외에 학생들이 선호하는 재료나 물건이 있을 경우 교과서 여백에 그리거나 쓸 수 있도록 안내한다.
- 무더운 여름철 몸과 마음의 건강을 지키는 데 도움이 되는 선택 이외에도 개인의 선호도와 필요에 따른 선택 등도 허용하여 학생이 가진 다양한 경험이 선택에 반영될 수 있도록 한다.
- 학생들마다 다양한 선택과 서로 다른 결과가 나올 수 있음을 사전에 안내하여 학생들이 다른 사람의 의견을 경청하고 다른 사람의 선택을 존중하는 허용적인 분위기를 형성한다.
- 학생들이 붙인 것을 세어 보고 확인해 보는 과정에서 10개 이상을 붙인 경우, 9보다 큰 수는 이번 단원에서 배우게 될 것을 안내한다.

2 붙임딱지로 꾸민 여름 나기 장면에 대해 이야기하기

의사소통 | 연결

활동 안내

전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

- **붙임딱지로 꾸민 여름 나기 장면에 대해 이야기를 나누는 활동이다.**
  - 실내에서 빙수 먹기와 바다에서 물놀이하기 중에서 반 친구들이 더 좋아하는 활동은 무엇인지 손을 들고 그 수를 세어 보고 9보다 큰 수를 어떻게 셀 수 있을지 이야기해 볼 수 있도록 함.
  - 어떤 재료와 물건을 사용했는지 이야기하기
  - 친구와 나의 같은 점과 다른 점 이야기하기 핵심 발문

핵심 발문 친구와 나의 같은 점과 다른 점을 이야기해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
친구와 나의 같은 점과 다른 점으로 재료나 물건의 유무와 수량의 차이를 이야기하는 경우	9보다 큰 수량인 재료나 물건이 있는지 살펴보고, 이번 단원에서 공부할 내용에 대해 생각해 볼 수 있는 기회를 제공함.
친구와 나의 같은 점과 다른 점으로 재료나 물건의 유무만 이야기하는 경우	선택한 재료와 물건을 얼마만큼 사용하여 꾸미기를 하였는지 수 세기와 수의 크기 비교에 주목할 수 있도록 안내함.
친구와 나의 같은 점과 다른 점을 이야기하기 어려워하는 경우	친구가 선택한 재료나 물건이 무엇이고, 얼마만큼 사용하여 꾸미기를 하였는지 질문하여 나와 같은 점과 다른 점이 무엇인지 생각해 볼 수 있도록 함.

지도상 유의점

- 처음에는 선택한 것과 선택한 까닭을 자유롭게 이야기하며 학습할 내용에 관심과 흥미를 갖게 하고, 점차 어떤 재료와 물건을 얼마만큼 사용하였는지 수량에 주목할 수 있도록 질문한다.
- 두 가지 활동 중에서 우리 반 친구들이 더 좋아하는 활동은 무엇인지 비교하는 과정과 친구와 같은 점과 다른 점을 찾아보는 과정에서 수를 인식할 수 있도록 한다.

알고 있어요



- 학생들은 입학하기 전부터 나이를 세거나, 생활 속에서 여러 가지 물건의 수량을 비교하는 등 수에 관한 다양한 경험을 했다. 입학 후 수학 교과서의 첫 단원에서 일상생활의 다양한 상황에서 수를 세고, 순서를 알아보고, 크기를 비교하는 경험으로 9까지의 수를 읽고 쓰며 활용하는 것을 학습하였다. 이 단원에서는 선수 학습에서 다루었던 '9까지의 수'의 범위를 확장하여 생활 속에서 '50까지의 수'를 세어 읽고 쓰는 방법을 탐구하며, 수 개념 및 수 감각 형성을 위한 기초적 경험을 제공한다.

알고 있어요에서는 각자 붙인 산딸기( )와 물고기( )의 수만큼 ○를 그리고 수를 써 보는 활동으로 학생들의 선수 학습 요소를 확인한다.



단원 실천 활동 배경 및 주제

- **배경** 여름철 우리 주변
- **주제** 건강한 여름을 보내요.

단원 실천 활동의 구성

- 이번 단원에서는 50까지의 수 세기와 관련하여 건강한 여름 나기 활동을 단원 실천 활동으로 구성하였다. 학생들은 단원의 배경인 '여름철 우리 주변'에서 몸과 마음이 건강한 여름 나기를 위한 세 가지 실천 활동을 한다. 첫째, 동물의 수 세기, 꽃잎의 수 세기 등 수를 세며 자연에서 놀이를 할 수 있다. 둘째, 수를 순서대로 말하며 줄넘기하기, 팔 벌려 뛰기 등의 운동을 할 수 있다. 셋째, 종류별 음식의 수 비교하기, 친구와 나의 음식의 수 비교하기를 하며 여름철 음식을 먹을 수 있다. 실천 활동 결과를 기록하고 비교하는 활동은 이 단원과 직접적으로 관련되어 있고, 또한 우리의 삶 전반에 수가 존재함을 인식하고 수의 필요성을 느낄 수 있게 한다.

3 단원 실천 활동 살펴보기

활동 안내 전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

- **50까지의 수와 관련하여 실천할 수 있는 '건강한 여름을 보내요' 활동을 탐색한 후 자신이 하고 싶은 활동을 선택하고 다짐한다.**
  - 그림 속 활동 모습을 살펴보고 이야기하기
  - 활동 모습에서 나타난 단원 실천 활동 찾기
  - 단원 실천 활동과 관련한 나의 경험 이야기하기

지도상 유의점

- 단원 실천 활동의 배경이 되는 여름철 우리 주변의 모습을 떠올려 볼 수 있도록 한다.
- 교과서에 제시된 활동 이외에 수 세기와 관련된 실천하고 싶은 활동을 할 수 있음을 안내한다.

4 단원 실천 활동 선택하고 다짐하기

활동 안내 전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

- **단원 실천 활동을 선택하고 다짐하는 활동이다.**
  - 몸과 마음이 건강한 여름을 보내기 위해 항목별로 실천 활동 선택하기
  - 내가 선택한 단원 실천 활동을 발표하며 다짐하기 핵심 발문

핵심 발문 내가 선택한 단원 실천 활동을 발표해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
내가 선택한 단원 실천 활동을 잘 발표하는 경우	단원 실천 활동을 구체적으로 언제, 어떻게 실천할 것인지 계획해 볼 수 있도록 안내함.
단원 실천 활동을 설정하는 데 어려움이 있는 경우	단원 실천 활동의 그림을 보면서 수 세기가 필요한 장면을 떠올리고 수 세기를 해 보도록 안내함.
내가 선택한 단원 실천 활동을 발표하는 데 어려움이 있는 경우	학생이 쉽게 발표할 수 있는 문장을 제공하여 문장을 완성하고 말할 수 있도록 안내함. 예 제가 선택한 단원 실천 활동은 '수를 세면서 곤충 관찰하기', '순서대로 수를 세면서 줄넘기 하기', '수의 크기를 비교하며 여름철 채소 먹기'입니다.

지도상 유의점

- 단원 실천 활동은 각 활동별로 한 가지 이상 선택하도록 안내하여 단원이 끝난 후 활동별로 실천 횟수를 비교할 수 있도록 한다.
- 단원 실천 활동을 하며 수가 있는 상황을 찾아볼 수 있도록 한다.
- 다짐하기 활동은 수업 시간을 감안하여 개인, 소그룹, 짝, 전체 등 다양한 형태로 계획할 수 있다.

정리

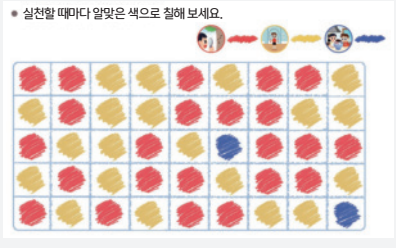
실천해요 살펴보고 확인하기

- **실천해요**에서 내가 실천한 활동 내용을 살펴보고 실천 의지를 다져보세요.
- 실천 활동 후 **실천해요**를 꾸준히 기록해 보세요.

지도상 유의점

- **실천해요**는 활동 후 실천한 것을 왼쪽부터 순서대로 한 칸씩 색칠할 수 있도록 안내한다. 색칠할 때는 실천 항목별 색깔을 다르게 한다.
- 학생들이 수학 시간 외에도 수와 관련하여 지속적으로 실천할 수 있도록 한다.

실천해요



실천해요 작성의 예

단원 실천 활동 정리



- 이 단원 실천 활동은 교과서 124쪽의 「50까지의 수를 세어 볼까요」와 연결된다. 그동안 작성한 **실천해요**를 바탕으로 나의 실천 횟수를 세어 보고, 이야기하며 친구와 비교해 볼 수 있는 기회를 제공한다.
- 이 단원 실천 활동은 『수학익힘』 82쪽의 「수학이랑 확인해요」와 연결된다. 학생들은 **실천해요**의 활동 결과를 바탕으로 활동 소감에 대하여 이야기 나눌 수 있다.
- **실천해요**에서 수집한 자료를 바탕으로 자신이 가장 많이 실천한 활동이 무엇인지 찾고 이를 『수학익힘』 82쪽 「수학이랑 확인해요」에서 해당 활동에 ○를 하여 정리할 수 있도록 안내한다. 실천 활동을 정리하며 스스로 격려하고, 5단원 학습이 끝난 후에도 건강한 여름 나기를 실천할 것을 다짐한다.

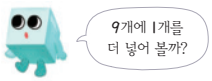
『수학익힘』 65쪽



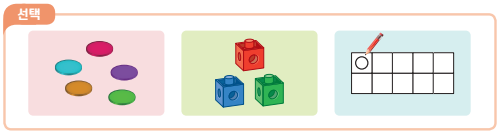
- 50까지의 수를 배우기 전 1단원에서 학습한 '9까지의 수'를 세고 수의 크기를 비교하기, 1만큼 더 큰 수와 1만큼 더 작은 수를 찾아보기, 수의 순서를 알아보는 활동으로 학생들의 선수 학습 요소를 확인한다.



왕깨 이야기해요 얼음을 몇 개 넣는지 이야기해 봅시다.



1 얼음의 수를 나타내 봅시다.





10

십

열

2 여러 가지 방법으로 수를 세어 봅시다.



예 • 장식장에 인형이 10개 있습니다.
• 책이 10권 있습니다.

3 10을 찾아 이야기해 봅시다.



5 50까지의 수

108

109

학습 목표
- 10의 의미를 알고, 10을 세고 읽고 쓸 수 있다.
- 10을 여러 가지 방법으로 가르기 할 수 있다.

수업의 흐름

도입	• 그림을 살펴보고 이야기 나누기
전개	• 얼음의 수를 나타내기 • 10을 여러 가지 방법으로 세어 보기 • 10을 찾아 이야기하기 • 여러 가지 방법으로 10을 가르기 하기 • 10 만들기 놀이하기
정리	• 모아서 10이 되는 두 수 이야기하기

준비물 수 세기 칩 10개, 연결 모형 10개

전자책등

도입

왕깨 이야기해요 그림을 살펴보고 이야기 나누기

- **얼음을 몇 개 넣는지 이야기 나누기**
  - 교과서 108쪽 그림에서 무엇을 볼 수 있나요?
  - 지아와 슬기는 무엇을 하고 있나요?
  - 얼음을 몇 개 넣는지 이야기해 보세요.

지도상 유의점
- 일상생활에서 수 세기와 수를 인식할 수 있도록 구성한 장면으로, 빙수를 만들 때 얼음의 양을 정하는 과정에서 10을 인식할 수 있다.
- 1단원에서 학습한 내용(9까지의 수)을 바탕으로 먼저 그릇에 담겨 있는 얼음이 몇 개인지 세어 보게 한 후 더 넣고 싶은 얼음의 수를 세어 보게 한다. 그리고 얼음을 모두 몇 개 넣는지 이야기하며 10을 인식할 수 있도록 한다.
- 사물의 수를 셀 때 사물 하나와 수 이름 하나를 일대일대응하여 세도록 하며 중복하거나 누락하여 세지 않도록 유의하여 지도한다.

전개

1 얼음의 수를 나타내기 추론 의사소통 정보처리

스마트 교구 수 세기 칩, 연결 모형, 십 배열판

전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

활동 안내
- **얼음의 수(10)를 여러 가지 방법으로 나타내 10의 개념을 알고, 10을 읽고 쓰는 방법을 약속하는 활동이다.**
  - 얼음의 수를 여러 가지 방법으로 나타내기 핵심 발문
    - 선택 1 수 세기 칩으로 나타내기
    - 선택 2 연결 모형으로 나타내기
    - 선택 3 십 배열판에 나타내기
  - 10을 읽고 쓰는 방법 약속하기

핵심 발문 얼음의 수를 여러 가지 방법으로 나타내 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
얼음의 수를 10으로 잘 나타내는 경우 예 10개 묶음 1개, 9개 묶음 1개와 낱개 1개, 낱개 10개로 나타내기	다른 방법(구체물 또는 반구체물)으로 나타내 볼 수 있도록 함.
	나열된 방법, 나타낸 방법이 달라도 모두 같은 수임을 확인할 수 있도록 함.
얼음의 수를 10으로 나타내지 못하는 경우	/나 ○를 하면서 대상과 수의 이름을 일대일대응시켜 보며 세어 보도록 함.

지도상 유의점

- 여러 가지 방법으로 나타내 보고, 비교해 보는 활동으로 대상의 속성과 종류, 나열된 방법은 다르지만 수가 같음을 확인해 봄으로써 수 개념을 추상화할 수 있도록 한다.
- 교과서에 제시된 수 세기 칩, 연결 모형, 십 배열판 외에도 산가지, 바둑돌 등 다양한 방법 중에서 원하는 것을 선택하여 나타낼 수 있도록 한다.
- 여러 개의 사물과 '하나, 둘, 셋'과 같은 수의 이름을 대응시켜 마지막 사물에 대응된 수 이름이 사물의 수가 된다는 것을 이해하게 한다. 이러한 수 개념을 이해하기 위해 모델(10개 그림), 수학적 기호(10), 수학적 용어(십, 열)를 연결하여 지도한다.
- 9보다 1만큼 더 큰 수로서 10의 수 개념을 형성한다.
- 단순히 말하고 읽는 연습을 반복적으로 하기보다 다양한 구체물을 직접 세어 보고 수로 나타내는 활동을 통하여 수 개념 및 수 감각 형성에 도움을 주도록 지도한다.

2 10을 여러 가지 방법으로 세어 보기 의사소통

활동 안내 전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

- **주어진 대상을 보고 여러 가지 방법과 전략을 사용하여 수 세기를 하는 활동이다.**
  - 여러 가지 방법(하나, 둘로 세기 / 일, 이로 세기)으로 수 세기 핵심 발문
  - 이어 세기를 사용하여 수 세기
  - 9 다음 수 쓰기

핵심 발문 여러 가지 방법으로 수를 세어 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
우리말과 한자어로 수 세기를 모두 잘하는 경우	수 세기 대상에 따라 단위가 달라질 수 있음을 경험하게 함.
사물을 셀 때 사물이나 수의 이름을 중복하여 세거나 빠뜨리며 세는 경우	구체물을 하나씩 옮기며 세어 보게 함. 대상을 하나씩 가리키며 "하나, 둘, ……, 열." 또는 "일, 이, ……, 십."을 순서대로 말하며 반복적으로 세어 보게 함.

지도상 유의점

- 수 세기를 할 때 단위를 붙이게 되면 수 이름이 달라질 수 있으므로 "하나, 둘, ……, 열." 또는 "일, 이, ……, 십."과 같이 대상의 수만 세도록 한다.
- 10 이하의 수 세기는 이후 수 세기 활동의 근간이 되므로 정확하고 빠르게 수를 셀 수 있도록 일상생활이나 숨바꼭질 놀이에서 충분히 연습하도록 한다.
- 이어 세기, 거꾸로 세기 등의 다양한 수 세기 전략을 경험하면서 학생들의 수 감각을 기르고 나중에 학습하게 될 덧셈과 뺄셈의 기초를 형성하도록 한다.
- 1학년 학생들의 한글 학습 정도를 고려하여 수를 한글로 쓰게 하지 않으며, 바르게 소리 내어 읽어 보는 활동을 강조한다.

3 10을 찾아 이야기하기 의사소통 연결

활동 안내 전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

- **일상생활에서 10과 관련된 것을 찾아 이야기해 보며 수의 유용성을 인식하는 활동이다.**
  - 일상생활에서 10과 관련된 것을 찾아 이야기하기 핵심 발문

핵심 발문 일상생활에서 10과 관련된 것을 찾아 이야기해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
일상생활에서 10과 관련된 것을 잘 찾는 경우	집합수(개수), 순서수(첫째, 둘째 등), 이름수(등 번호, 휴대폰 번호 등)와 같이 수가 사용되는 다양한 상황을 찾아볼 수 있도록 지도함.
일상생활에서 10과 관련된 것을 찾기 어려워하는 경우	교실에서 10과 관련된 것을 찾거나 만들어 볼 수 있도록 지도함. 친구들의 경험을 듣고 비슷한 경험이 있는지 생각해 볼 수 있도록 지도함.

지도상 유의점

- 수를 처음 지도할 때는 구체적인 대상을 세는 것으로부터 시작하여 '수 세기'로 집합수(개수) 개념을 구성하도록 하며, 점차 순서수와 이름수로서의 수의 의미도 이해할 수 있는 상황을 제공하여 수의 유용성을 인식할 수 있도록 한다.
- 수 세기 대상 및 상황에 따라 단위와 읽는 방법이 달라질 수 있으며, 이는 학생들에게 어려울 수 있다. 다양한 상황에서 수를 나타냈던 경험을 떠올리며 바른 표현 방법을 사용할 수 있도록 지도한다.

『수학익힘』 67쪽



- 사물의 수 세기에 관한 문제이다. 문제에 주어진 조건과 정보를 분석하고 문제를 해결하는 과정에서 문제해결 역량을 기를 수 있다.

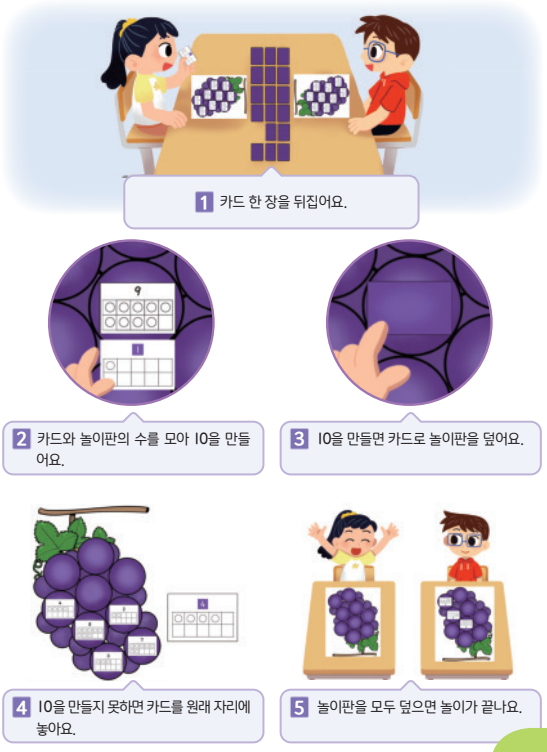
4 여러 가지 방법으로 10을 가르기 해 봅시다.



• 10을 가르기 하고, 이야기를 만들어 보세요.



함께 놀아요 10 만들기 놀이를 해 봅시다. 준비물



5 50까지의 수

4 여러 가지 방법으로 10을 가르기 하기 문제해결

스마트 교구 연결 모형

활동 안내

전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

• **연결 모형 10개를 여러 가지 방법으로 가르기 해 보고, 이야기를 만들며 10에 대한 수 감각을 키우는 활동이다.**

– 여러 가지 방법으로 10을 가르기 하기 핵심 발문

– 10을 가르기 해 보고 이야기 만들기 핵심 발문

핵심 발문 연결 모형 10개를 여러 가지 방법으로 가르기 해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
여러 가지 방법으로 10을 가르기 하는 경우	10을 가르기 할 수 있는 모든 경우를 찾아볼 수 있도록 함.
여러 가지 방법으로 10을 가르기 하지 못하는 경우	친구와 서로의 결과를 확인하고 다르게 가르기를 한 경우를 찾아보도록 안내함. 10개의 바둑돌, 수 구슬 등의 구체물을 활용하여 한 개씩 옆으로 옮기면서 가르기 한 모습을 확인해 보도록 함.
10을 가르기 하지 못하는 경우	연결 모형으로 가르기 한 수를 다시 모으기 한 후, 세어 보도록 함.

맞춤형 도움 자료

연결 모형 10개를 여러 가지 방법으로 가르기 하지 못하는 경우

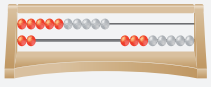
10개의 바둑돌, 수 구슬 등을 활용하여 세어 볼 수 있도록 함. (스마트 교구 수 구슬)

– 수 구슬 활용하기

지도상 유의점

• 이 차시는 10을 만드는 두 수를 알고, 10에 대한 수 감각을 형성하는데 목적이 있으므로, 0과 10, 10과 0으로 가르기 하는 것은 다루지 않는다. 다만 (0, 10), (10, 0)의 경우도 맞는 것으로 인정하되, 다른 두 수로도 가르기 해 볼 수 있도록 안내한다.

읽을거리



수 구슬은 한 줄에 구슬이 10개씩 있어 수 세기와 기초 연산에 효과적인 교구이다. 오른쪽에 있는 구슬을 왼쪽으로 옮기면 10을 가르기 한 두 수를 직관적으로 인식하기에 용이하다.

핵심 발문 10을 가르기 해 보고 이야기를 만들어 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
왼쪽의 친구와 다른 수를 사용하여 이야기를 잘 만드는 경우	10을 가르기 할 수 있는 모든 경우를 찾아 이야기를 만들어 볼 수 있도록 안내함.
왼쪽의 친구와 같은 수를 사용하여 이야기를 만드는 경우	10을 가르기 할 수 있는 다른 두 수로 이야기를 만들어 볼 수 있도록 안내함.

10 만들기 놀이하기

문제해결 정보처리

활동 안내

전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

- **놀이판과 카드의 ○(또는 수)를 모아 10을 만드는 놀이이다.**
- **인원:** 2~4명
- **준비물:** 꾸러미 12 13

[놀이 방법]

① 앞에 펼쳐 놓은 카드 18장 중에서 한 장을 골라 뒤집는다.
② 뒤집은 카드와 놀이판의 수를 모아서 10이 되면 카드로 놀이판의 수를 덮는다. 핵심 발문
③ 다음 사람이 카드를 뒤집고 같은 방법으로 놀이한다.
④ 10을 만들지 못하면 카드를 원래 자리에 놓는다.
⑤ 먼저 한 사람이 놀이판을 카드로 모두 덮으면 끝난다.

- **놀이판 뒷면을 이용하여 같은 방법으로 놀이한다.**

핵심 발문 카드와 놀이판의 수를 모아 10이 되면 카드로 놀이판을 덮어요.

학생의 예상 반응	지도 방법
모아서 10이 되는 두 수를 빠르게 찾는 경우	수만 있는 수 카드를 활용하여 놀이를 할 수 있도록 함. (전자책등 **꾸러미: 1-1-5_02~03차시_수 카드**)
	카드의 수를 늘려서 놀이를 하거나 인원을 4~6명으로 늘려서 놀이에 참여함.
모아서 10이 되는 두 수를 찾기 어려워하는 경우	연결 모형, 수 구슬 등의 구체물을 활용하여 10 가르기와 모으기를 반복하여 볼 수 있도록 함.
	모아서 10이 되는 두 카드를 짝 지어 순서대로 나열하거나 카드를 놀이판에 반복적으로 놓아 보는 활동으로 10을 만드는 두 수를 찾는 것에 익숙해질 수 있도록 함.
	1명 → 2명 → 3명 등으로 점차 인원을 늘려서 놀이를 할 수 있도록 함.

맞춤형 도움 자료

10이 되는 카드 찾기를 잘하는 경우
(전자책등 **꾸러미: 1-1-5_02~03차시_수 카드**)
- 1부터 9까지의 수 카드와 꾸러미 12로 10 만들기 놀이를 할 수 있도록 함.

10이 되는 카드 찾기를 어려워하는 경우
(스마트 교구 **연결 모형**)
- 연결 모형 활용하기

(스마트 교구 **수 구슬**)
- 수 구슬 활용하기
- 연결 모형, 수 구슬 등의 구체물을 활용하여 10을 모으기 해 보며, 모아서 10이 되는 두 수를 찾아볼 수 있도록 함.

지도상 유의점

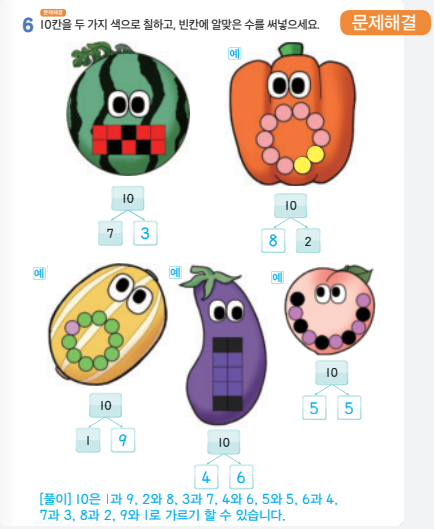
- 뒤집어 펼쳐 놓는 놀이 카드의 수는 놀이 인원에 따라 달라진다. (예 2명: 18개, 3명: 27개, 4명: 36개 등)
- 학생의 수준에 따라 놀이판을 선택하여 사용할 수 있으며, 뒷면의 놀이판 사용을 어려워하는 학생의 경우 놀이판 앞면을 충분히 활용한 후 뒷면까지 활용할 수 있도록 격려하여 수 감각을 형성할 수 있도록 지도한다.

정리

모아서 10이 되는 두 수 이야기하기

- **모아서 10이 되는 카드끼리 짝 지어 나열하기**
- **모아서 10이 되는 두 수를 이야기하기**

『수학익힘』 69쪽



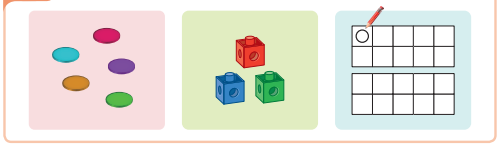
- 10을 여러 가지 방법으로 가르기 하는 것으로 정답이 하나로 정해지지 않는 개방형 문제이다. 문제에 주어진 조건과 정보를 분석하고 문제를 해결하는 과정에서 문제해결 역량을 기를 수 있다.



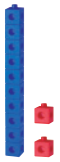
함께 이야기해요 과일을 모두 몇 개 넣는지 이야기해 봅시다.

1 과일의 수를 나타내 봅시다.

선택







12
십이
열둘

2 수를 세어 쓰고 읽어 봅시다.



5 50까지의 수

학습 목표

- 십몇을 10개씩 묶음과 낱개로 나타내고, 수를 세고 읽고 쓸 수 있다.
- 십몇의 크기를 비교할 수 있다.

수업의 흐름

도입	• 그림을 살펴보고 이야기 나누기
전개	• 과일의 수만큼 나타내기 • 10개씩 묶어 세어 쓰고 읽어 보기 • 원하는 만큼 과일의 수를 나타내기 • 과일의 수 비교하기
정리	• 수를 세어 십몇으로 나타내고 크기를 비교하는 방법 이야기하기

준비물 수 세기 칩 19개, 연결 모형 19개

전자책등

도입

함께 이야기해요 그림을 살펴보고 이야기 나누기

- **과일을 몇 개 넣는지 이야기 나누기**
  - 무엇을 하고 있나요?
  - 빙수 그릇에 과일이 몇 개 있나요?
  - 접시에 과일이 몇 개 있나요?
  - 더 넣고 싶은 과일은 몇 개인가요?

지도상 유의점

- 일상생활에서 수를 인식할 수 있도록 구성한 장면으로, 빙수를 만들 때 과일의 양을 정하는 과정에서 10보다 큰 수를 인식할 수 있다.
- 먼저 그릇에 담겨 있는 과일이 몇 개인지 세어 보게 한 후 몇 개를 더 넣고 싶어하는지 이야기해 본다. 넣는 과일이 모두 몇 개인지 셀 때, 10보다 큰 수를 인식하고, 어떻게 나타내면 좋을지 생각해 볼 수 있도록 한다.
- 두 자리 수의 자릿값의 기초 개념을 형성하여 수 개념을 이해하기 위해 모델(12개 그림), 수학적 기호(12), 수학적 용어(십이, 열둘)를 연결하여 지도한다.

전개

1 과일의 수만큼 나타내기 추론 의사소통 정보처리

스마트 교구 세기 칩, 연결 모형, 십 배열판

활동 안내

전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

- 과일의 수(십몇)를 여러 가지 방법으로 나타내 대상의 속성과 종류, 나열된 방법이 다르더라도 개수는 같음을 이해하고, 이를 10개씩 묶음 1개와 낱개 2개로 나타내 십몇의 수 개념을 알고 수로 나타내고 읽는 활동이다.
  - 과일의 수를 여러 가지 방법으로 나타내기 핵심 발문
    - 선택 1 수 세기 칩으로 나타내기
    - 선택 2 연결 모형으로 나타내기
    - 선택 3 십 배열판에 나타내기
  - 어떻게 수로 나타내면 좋을지 이야기하기
  - 12를 읽고 쓰는 방법 약속하기

핵심 발문 과일의 수를 여러 가지 방법으로 나타내 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
과일의 수를 잘 나타내는 경우 예 10개씩 묶음 1개와 낱개 2개로 나타내기, 낱개 12개로 나타내기	다른 방법(구체물 또는 반구체물)으로 나타내 볼 수 있도록 함. 나열된 방법, 나타낸 방법이 달라도 모두 같은 수임을 확인할 수 있도록 한 후, 10보다 큰 경우 어떻게 수로 표현하면 좋을지 생각해 볼 수 있도록 질문함.
과일의 수를 잘 나타내지 못하는 경우	/ 또는 ○를 표시하면서 대상과 수의 이름을 일대일대응시켜 보며 세어 보도록 함. 셀 수 있는 만큼 묶어 세어 볼 수 있도록 함.

지도상 유의점

- 여러 가지 방법으로 나타내 보고, 비교해 보는 활동으로 대상의 속성과 종류, 나열된 방법은 다르지만 개수가 같음을 확인해 봄으로써 수 개념을 추상화할 수 있도록 한다.
- 교과서에 제시된 수 세기 칩, 연결 모형, 십 배열판 외에도 산가지, 바둑돌 등 다양한 방법 중에서 선택하여 나타낼 수 있도록 한다.
- 십몇을 10개씩 묶음 1개와 낱개 몇 개로 표현할 수 있다는 것을 알게 해야 하므로 10개씩 묶음으로 나타낼 수 있는 교구를 고르도록 한다.

읽을거리



수 세기 칩은 일반적으로 원형 모양의 플라스틱 재질의 칩으로 여러 가지 색으로 이루어져 있다. 쌓을 수 있는 특징이 있어 수 세기와 10개씩 묶음으로 나타내기에 용이하다.

2 10개씩 묶어 세어 쓰고 읽어 보기 의사소통 추론

활동 안내

전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

- 주어진 대상을 보고 10개씩 묶어 수를 세어 쓰고 읽어 보는 활동이다.
  - 과일의 수를 여러 가지 방법으로 세어 쓰고 읽어 보기 핵심 발문
  - 10개씩 묶어 수를 셀 때 편리한 점 이야기하기

핵심 발문 과일의 수를 여러 가지 방법으로 세어 쓰고 읽어 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
과일의 수를 바르게 세어 쓰고 우리말과 한자어로 수 읽기를 잘하는 경우	수 세기 대상에 따라 단위가 달라지고 읽는 방법이 달라질 수 있음을 경험하게 함. 학용품 등 교실 속 여러 가지 물건의 수를 세어 보게 함.
	교과서에 제시되지 않은 다른 수는 어떻게 수로 나타내고 쓰고 읽을 수 있을지 추론해 보도록 함.
과일의 수를 셀 때 중복하여 세거나 빠뜨리며 세는 경우	10개씩 묶음 1개와 낱개로 나타내 셀 수 있도록 함.

지도상 유의점

- 학생들이 스스로 문제를 해결할 시간을 충분히 준다.
- 저학년 학생들의 한글 학습 정도를 고려하여 수를 '열여덟', '열아홉' 등과 같이 한글로 쓰게 하는 것은 지양한다.
- 수 세기 대상에 따라 단위가 달라지고 읽는 표현 방법이 달라질 수 있음을 경험하게 한다. 예를 들어 교실의 책(권), 사람(명), 연필(자루) 등을 세어 보는 활동으로 서로 다른 수사를 이용하여 수를 세는 연습을 한다.
- "10개씩 묶어 수를 세면 중간에 얼마만큼 세었는지 확인할 수 있다.", "정확히 수를 셀 수 있다.", "수로 나타내기에 편리하다." 등 10개씩 묶어 세기의 편리한 점을 이야기할 수 있도록 한다.
- 학생들은 일반적으로 직사각형 배열, 선형 배열순으로 수를 쉽게 인식하며 흩어진 배열을 가장 어렵게 인식한다. 주어진 배열을 어떤 묶음으로 인식하지 못하면 많은 양을 인식하는 데 어려움을 겪는다. 묶어 세기는 수 세기에서 중요한 전략이 되므로 묶어 셀 수 있도록 한다.
- 단순히 말하고 읽는 연습을 반복적으로 하기보다는 다양한 구체물을 10개씩 묶음 1개와 낱개로 표현하고, 이를 수로 나타내는 활동을 통하여 수 개념 및 수 감각 형성에 도움을 주도록 지도한다.

맞춤형 도움 자료

수를 세어 쓰고 읽는 것을 잘하는 경우

교실에 있는 여러 가지 물건의 수 세어 보기

수를 세어 쓰고 읽는 것을 어려워하는 경우

(전자책등 활동지: 1-1-5_04차시_보충1)

연결 모형의 수를 세어 보고, 수만큼 나타낼 수 있는 활동지를 제공함.

3 원하는 만큼 과일을 붙이고 세어 봅시다. 꾸러미 ⑪

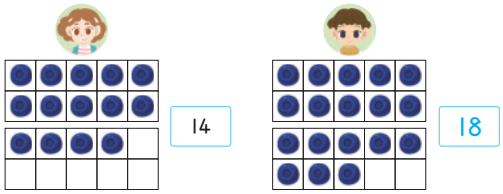


• 과일은 모두 몇 개인지 이야기해 보세요.



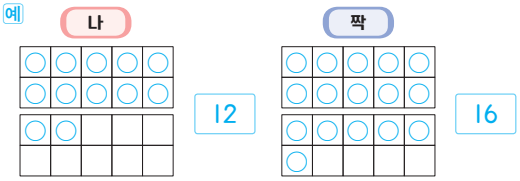
4 과일의 수를 비교해 봅시다.

• 세미와 재이의 과일 수의 크기를 비교해 보세요.



14는 18 보다 (큽니다 , 작습니다).
18 은/는 14보다 (큽니다 , 작습니다).

• 3에서 붙인 과일 수만큼 ○를 하고, 짝과 수의 크기를 비교해 보세요.



16 은/는 12
(보다 큽니다 , 보다 작습니다 , 와/과 같습니다).

5 50까지의 수

3 원하는 만큼 과일의 수를 나타내기 의사소통

활동 안내

전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

• **원하는 만큼 빙수에 과일을 붙이고, 과일은 모두 몇 개인지 이야기하는 활동이다.**
  – 원하는 만큼 꾸러미 ⑪에 제공된 과일을 붙이고 내 과일의 수를 이야기하기 핵심 발문

핵심 발문 원하는 만큼 과일을 붙이고, 내 과일의 수를 이야기해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
과일의 수를 잘 이야기하는 경우	수를 10개씩 묶음과 낱개로 설명해 보도록 함. 친구의 과일 수는 몇 개인지 세어 볼 수 있도록 안내함.
과일의 수를 바르게 이야기하지 못하는 경우	교과서에 제시된 모델, 수학적 기호, 수학적 용어를 보고, 모델(10개씩 묶음 1개와 낱개 2개)과 수학적 기호(12) 간에 어떤 관련성이 있는지 생각해 볼 수 있도록 질문함. 12가 10개씩 묶음 1개, 낱개 2개를 의미함을 추론한 후 자신의 과일 수에 적용해 볼 수 있도록 안내함.

지도상 유의점

• 학생 스스로 과일을 몇 개 더 넣고 싶은지 생각해 볼 수 있도록 한 후, 주어진 붙임딱지 안에서 원하는 만큼 자유롭게 붙일 수 있게 한다.
• 3개를 붙인 학생, 4개를 붙인 학생 등 다양한 예를 소개하여 다양하게 붙일 수 있음을 안내한다.
• 단순히 말하고 읽는 연습을 반복적으로 하기보다는 다양한 구체물을 10개씩 묶음 1개와 낱개로 표현하고, 이를 수로 나타내는 활동을 통하여 수 개념 및 수 감각 형성에 도움을 주도록 지도한다.
• 자신이 원하는 과일의 수만큼 나타내고, 친구와 이야기하면서 자연스럽게 수의 크기를 비교할 수 있다. 이때 교과서 115쪽 활동과 연계하여 십몇의 크기를 비교하는 활동을 할 수 있다.

맞춤형 도움 자료

과일의 수를 10개씩 묶음과 낱개로 나타냈지만 이를 하나의 수로 바르게 나타내지 못하는 경우
(전자책등 **활동지:** 1-1-5_04차시_보충2)
과일의 수를 10개씩 묶음과 낱개로 나타내고 수와 연결하는 활동지를 제공함.

4 과일의 수 비교하기 문제해결

활동 안내

전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

• 교과서 114쪽 3에서 나타낸 내 과일 수와 친구의 과일 수를 비교하여, 십몇의 수의 크기를 비교해 보는 활동이다.
  – 세미와 재이의 과일 수 비교하기
  – 나와 짝의 과일 수 비교하기 핵심 발문

핵심 발문 나와 짝의 과일 수를 비교해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
과일의 수만큼 십 배열판에 알맞게 나타내고 수의 크기도 잘 비교하는 경우	다른 친구들과 과일 수를 비교해 볼 수 있는 기회를 제공함. 10개씩 묶음이 1개로 같을 때는 어떻게 비교하면 좋을지 질문함. 세 수의 크기를 비교해 볼 수 있는 기회를 제공함.
과일 수만큼 십 배열판에 알맞게 나타냈으나 수의 크기를 비교하지 못하는 경우	비교하는 문장을 소리 내어 읽어 보며 바르게 비교했는지 확인해 볼 수 있도록 함. 10개씩 묶음과 낱개로 나타낸 것을 살펴보고, 누구의 과일이 더 많은지 직관적으로 비교해 볼 수 있도록 안내함. 구체물로 나타내 보고 직접 비교해 보도록 함.
과일 수만큼 십 배열판에 알맞게 나타내지 못하는 경우	10개씩 묶음 1개와 낱개로 나타낸 후, 십 배열판에 다시 나타낼 수 있도록 안내함.

지도상 유의점

• 교과서 114쪽에서 나타낸 자신의 과일 수를 짝과 비교해 보는 활동으로 시간이 충분한 경우에는 114쪽에 적은 짝 이외에 다른 친구의 과일의 수와도 비교할 수 있도록 안내한다.
• 수의 차이가 많지 않은 큰 수(예 18, 19)를 가진 두 친구의 과일 그림을 한 화면에 보여 주고, 한눈에 비교하기 어려운 상황을 제시하여 10개씩 묶음과 낱개로 나타내는 등 효과적인 수 세기 전략을 탐색할 수 있는 기회를 제공한다.
• '무엇이 무엇보다 많다, 적다, 같다'와 같은 관계적 표현에 익숙해질 수 있도록 하면, 추후 '한 개 더 많다, 한 개 더 적다'와 같이 구체적 표현이 가능하게 되며, '1만큼 더 큰 수, 1만큼 더 작은 수' 등 수의 순서 개념 형성에 도움을 줄 수 있다. 따라서 '세미의 과일이 재이의 과일보다 적습니다.', '재이의 과일이 세미의 과일보다 많습니다.'와 같이 수량을 비교하는 관계적 표현을 사용할 기회를 제공한다.
• 10개씩 묶음과 낱개로 나타내 직관적으로 비교해 봄으로써 수 개념의 이해 및 수 감각의 형성을 돕고 10개씩 묶음이 같을 때, 낱개의 수를 비교하여 수의 크기를 비교할 수 있다는 것을 발견하도록 돕는다.

정리

수를 세어 십몇으로 나타내고 크기를 비교하는 방법 이야기하기

• 수를 10개씩 묶음과 낱개로 나타냅니다.
• 10개씩 묶음이 1개로 같을 때, 낱개의 수가 많은 수가 더 큽니다.
  예 17과 19는 10개씩 묶음이 1개로 같지만, 17은 낱개가 7개, 19는 낱개가 9개이므로 19는 17보다 큽니다.

읽을거리



엄마 오리는 열두 마리의 아기 오리가 너무 많다고 생각해서 엄마 오리가 처음에는 여섯 줄에서 시작하여 네 줄, 세 줄, 두 줄로 세우면서 아기 오리가 여섯 마리, 네 마리, 세 마리, 두 마리라고 자신을 위로한다. 호시탐탐 오리를 노리던 늑대는 2마리인 줄 알았던 오리들이 흩어지며 12마리로 변해 깜짝 놀라게 되고 아기 오리들이 힘을 합쳐 늑대를 무찌른다. 12가 여러 형태로 표현되는 것을 알고, 여러 형태로 표현되더라도 12라는 수가 변하지 않음을 이야기 속에서 재밌게 관찰할 수 있다.

[출처: 채인선 (2007). 『아기 오리 열두 마리는 너무 많아』. 길벗어린이.]

『수학익힘』 71쪽

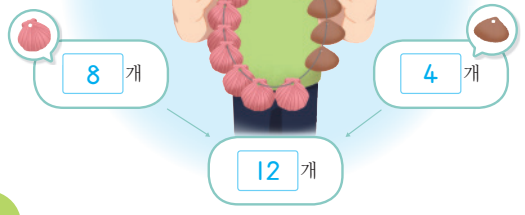


• 수 세기 및 수의 크기 비교에 관한 문제이다. 두 수의 크기 비교를 이용하여 세 수의 크기를 비교하는 과정에서 추론 역량을 기를 수 있다.

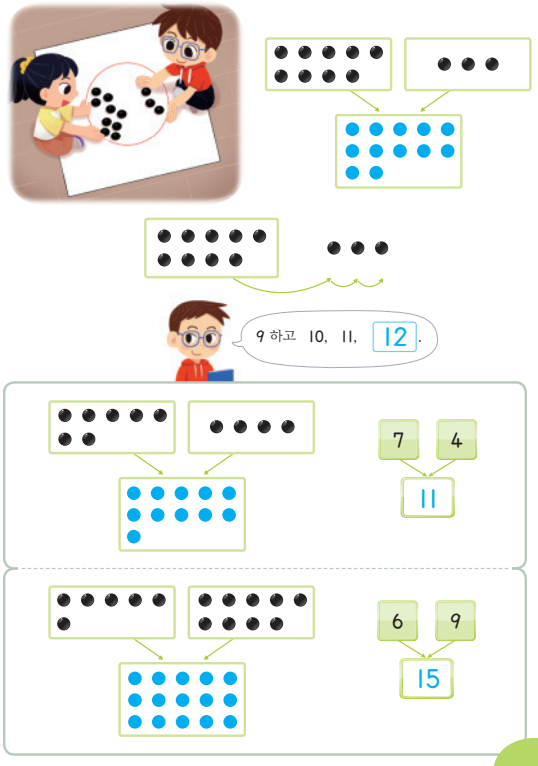
05 차시



함께 이야기해요 조개껍데기는 모두 몇 개인지 이야기해 봅시다. 예
- 줄무늬가 있는 조개껍데기는 8개입니다.
- 무늬가 없는 조개껍데기는 4개입니다.
- 조개껍데기는 모두 12개입니다.



1 모으기를 해 봅시다. 과정중심



5 50까지의 수

116 117

학습 목표 • 11부터 19까지 수의 모으기와 가르기를 할 수 있다.

수업의 흐름

도입	• 그림을 살펴보고 이야기 나누기
전개	• 바둑돌로 모으기를 하고 수로 나타내기 • 바둑돌로 가르기를 하고 수로 나타내기 • 조개껍데기 붙임딱지를 가르기 하여 어항 꾸미기
정리	• 모으기와 가르기를 하며 알게 된 점 이야기하기

준비물 바둑돌 19개

전자책등

도입

함께 이야기해요 그림을 살펴보고 이야기 나누기

- **조개껍데기가 모두 몇 개인지 이야기하기**
  - 친구가 무엇을 하고 있나요?
  - 줄무늬가 있는 조개껍데기는 몇 개인가요?
  - 무늬가 없는 조개껍데기는 몇 개인가요?
  - 조개껍데기는 모두 몇 개인가요?

- **목걸이에 걸린 조개껍데기의 수를 세어 보기**
  - 조개껍데기의 수를 각각 빈칸에 써넣으세요.
  - 조개껍데기가 모두 몇 개인가요?
  - 어떻게 세었는지 이야기해 보세요. 핵심 발문

핵심 발문 어떻게 세었는지 이야기해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
줄무늬가 있는 조개껍데기 수(8)에서 시작해 무늬가 없는 조개껍데기 수를 이어 세는 경우	줄무늬가 있는 조개껍데기와 무늬가 없는 조개껍데기의 수가 다른 경우에는 목걸이의 조개껍데기 수가 어떻게 변할지 생각하게 함.
조개껍데기의 종류와 관계없이 처음부터 하나씩 세는 경우	줄무늬가 있는 조개껍데기와 무늬가 없는 조개껍데기가 각각 몇 개였는지 떠올리게 하여 12가 조개껍데기 8개와 4개를 모두 센 결과임을 확인하게 함.

지도상 유의점
- 줄무늬가 있는 조개껍데기와 무늬가 없는 조개껍데기를 세는 순서를 고려하지 않고 전체 개수를 세는 경우에도 자유롭게 세어 보도록 시간을 준다.
- 종류별 조개껍데기 수를 떠올리게 하여 모으기한 두 수와 모으기한 결과의 관계를 인식할 기회를 제공한다.

전개

1 바둑돌로 모으기를 하고 수로 나타내기 의사소통

활동 안내

전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

- **바둑돌로 모으기를 하고 모으기한 결과를 수로 나타내는 활동이다.**
  - 내가 가지고 있는 바둑돌과 친구가 가지고 있는 바둑돌을 모으며 바둑돌이 모두 몇 개인지 이야기하기
  - 바둑돌을 모으며 이어 세기 핵심 발문
  - 바둑돌을 모으기한 결과를 수로 나타내기 핵심 발문

핵심 발문 이어 세기로 모으기를 해 보세요.

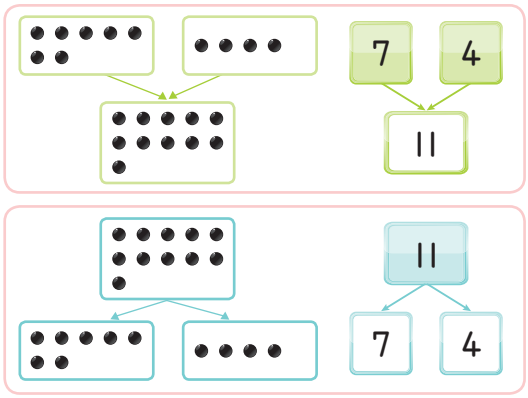
학생의 예상 반응	지도 방법
이어 세기로 모으기를 잘 하는 경우	작은 수부터 시작하여 이어 세기를 했을 때와 큰 수부터 시작하여 이어 세기를 했을 때를 비교하여 같은 점과 다른 점을 이야기하게 함.
이어 세기를 할 수 있으나 시작하는 수를 정하는 데 어려움이 있어 모으기한 결과가 정확하지 않은 경우	어떤 수부터 수 세기를 시작하면 좋을지 그렇게 생각한 까닭을 함께 이야기하게 함. 두 부분 중에서 한쪽 바둑돌의 수부터 시작하여 이어 세어 보게 함.
이어 세기 전략을 사용하지 않고 처음부터 수를 다시 세는 경우	두 부분 중에서 한쪽의 바둑돌을 다른 쪽으로 한 개씩 옮기며 이어 세어 본 후, 어떤 수를 모으기 했는지 확인하게 함.

핵심 발문 모으기한 결과를 수로 나타내 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
모으기한 결과를 수로 잘 나타내는 경우	구체물의 수를 바꾸어 다양한 모으기 활동을 하고 수로 나타내 보게 함.
모으기한 결과를 수로 나타내기 어려워하는 경우	수 세기를 하기 전 바둑돌을 선형으로 배열하면 흩어져 있는 배열보다 빠뜨리거나 중복해서 세는 오류를 줄일 수 있으므로 선형으로 배열하여 세어 보게 함. 바둑돌을 손가락으로 하나씩 짚어 보거나 옮기면서 대상과 수 이름을 일대일대응하면서 세어 보게 함.

지도상 유의점

- 수 모으기 활동은 19까지 수의 범위에서 한다.
- 구체물의 수를 셀 때 수 이름과 구체물을 일대일대응하여 세면서 마지막에 말한 수가 구체물의 개수가 된다는 것을 이해하게 한다.
- 이어 세기를 위해 시작하는 수를 어떻게 정하면 좋을지 이야기하게 한다.
- 이어 세기를 어려워하는 경우 시작하는 수의 이전, 이후의 수를 이야기할 수 있는지 확인한다.
- 모으기, 가르기가 덧셈, 뺄셈과 같다고 할 수는 없으나 덧셈과 뺄셈을 이해하는 데 기초가 된다. 모으기를 학습한 후 가르기를 지도할 때 다음과 같이 모으기했던 수로 다시 가르기 해 보는 경험에서 수의 개념에 대한 이해를 발달시킬 수 있다.



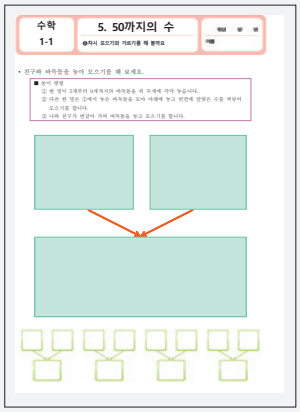
맞춤형 도움 자료

모으기한 결과를 수로 나타낼 수 있는 경우
(전자책등 **꾸러미:** 1-1-5_05차시_놀이판)

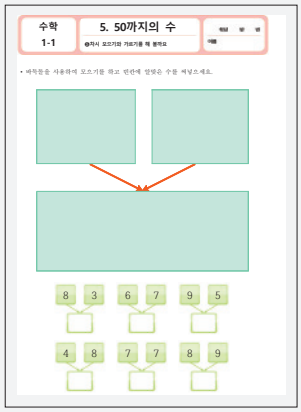
5부터 9까지의 수 중에서 두 개의 수를 골라(중복 가능) 바둑돌 또는 그림으로 표현하여 문제를 낸 후, 친구와 서로 바꾸어 모으기를 하고 수로 나타내는 활동지를 제공함.

모으기한 결과를 수로 나타내기 어려워하는 경우
(전자책등 **활동지:** 1-1-5_05차시_보충1)

각 부분의 수만큼 바둑돌로 나타낸 후 모으기한 결과를 수로 쓰는 활동지를 제공함.

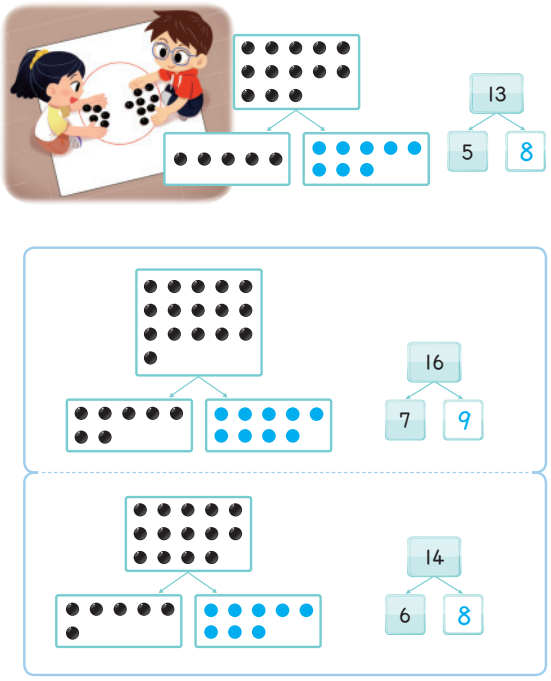


▲ 모으기한 결과를 수로 나타낼 수 있는 경우



▲ 모으기한 결과를 수로 나타내지 못하는 경우

2 가르기를 해 봅시다.

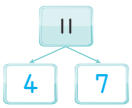


3 가르기를 해 어항을 꾸며 봅시다. 구리이 ①

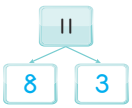


• 가르기를 어떻게 했는지 수를 써 보세요.

예 나



친구



2 바둑돌로 가르기를 하고 수로 나타내기 의사소통

활동 안내

전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

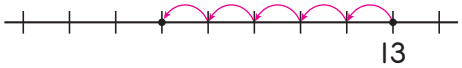
• **바둑돌로 가르기를 하고 가르기 한 결과를 수로 나타내는 활동이다.**
  – 바둑돌을 친구와 두 부분으로 가르기 해 보기
  – 가르기 한 결과를 수로 나타내기 핵심 발문

핵심 발문 가르기 한 결과를 수로 나타내 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
가르기를 하여 수로 나타내는 것을 잘 하는 경우	같은 수를 여러 가지 방법으로 가르기해 보게 함. 예 13을 가르기 하기 (5, 8), (6, 7), (4, 9) 등
	11부터 19까지의 수 중에서 여러 가지 수를 가르기 해 보게 함.
가르기를 하여 수로 나타내는 것을 어려워하는 경우	학생이 쓴 수만큼 바둑돌을 모으기 하여 가르기 하기 전의 수와 비교하게 함. 바둑돌을 손가락으로 하나씩 짚어 보며 대상과 수 이름을 일대일대응하여 세어 보게 함.

지도상 유의점

• 수 가르기 활동은 19까지 수의 범위에서 한다.
• 바둑돌 외에도 연결 모형, 쌓기나무 등을 이용할 수 있다.
• 구체물로 능숙하게 가르기를 하는 경우 바둑돌 그림을 / 표로 지우고 세는 방법을 활용할 수 있다.
• 가르기를 할 때 한쪽에 제시된 수만큼 제거하고 남은 수를 확인하는 방법 외에 거꾸로 세기 전략도 사용할 수 있다. 거꾸로 세기는 이후 학습에서 뺄셈의 모델이 되는 수 세기 전략이다. 거꾸로 세기를 하기 위해서는 시작하는 수와 앞, 뒤의 수를 알고 있어야 한다. 시작하는 수에서 구체물을 하나씩 옮기며 거꾸로 세거나 오류를 범하지 않도록 지도하는 데 유의하며 수직선 모델을 제시하는 방법도 있다.



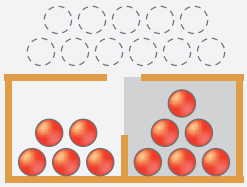
• 수를 분해하는 활동으로 수 감각을 기르는 데 목적이 있으므로 0과 13, 13과 0으로 가르기 하는 것을 직접 다루지는 않지만 자연수와 0을 학습한 이후이므로 (13, 0), (0, 13)과 같은 반응도 맞는 것으로 인정한다.
• 두 자리 수와 한 자리 수로 가르기 하는 경우도 인정한다. 추후 받아 올림이 있는 (몇)+(몇)의 기초 개념을 형성하는 측면에서 그 외에 어떤 방법으로 가르기 할 수 있을지 생각하게 한다.

읽을거리

• 학생들에게 구체물 그림과 함께 다음과 같은 다양한 가르기 모델을 제시할 수 있다.



전체	
부분	부분



이런 활동도 해 봐요

전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

• **가르기 한 수 카드 찾기 놀이하기**
• **인원: 3명**
• **준비물: 2부터 9까지 수와 점이 찍힌 카드 2장씩 16장**

[놀이 방법]

① 학생 1이 11부터 18까지의 수 중에서 한 가지를 이야기하고 점이 찍힌 수 카드 중에서 한 장을 선택한다.
예 학생 1이 15를 외치고 점이 7개 찍힌 카드를 선택한다.

② 학생 1이 말한 수와 선택한 카드를 보고 가르기를 바르게 한 카드를 선택한 학생이 1점을 얻는다.
예 학생 2는 5개, 학생 3은 8개의 점이 찍힌 카드를 선택했을 때 8개의 점이 찍힌 카드를 선택한 학생 3이 1점을 얻는다.

③ 다섯 번 반복하여 점수를 가장 많이 얻은 학생이 이긴다.

맞춤형 도움 자료

가르기한 결과를 수로 나타내기 어려워하는 경우
(▶ 전자책등 활동지: 1-1-5_05차시_보충2)

제시된 수만큼 바둑돌을 가르기 하여 가르기 한 결과를 쓰는 활동지를 제공함.

3 조개껍데기 붙임딱지를 가르기 하여 어항 꾸미기

문제해결

활동 안내

전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

• **조개껍데기 붙임딱지를 가르기 하여 어항을 꾸미고 다양한 가르기 방법을 확인하는 활동이다.**

– 조개껍데기 개수 확인하기
– 조개껍데기 붙임딱지(꾸러미 11)를 가르기 하여 2개의 어항에 붙이기
– 조개껍데기를 가르기 한 결과를 수로 나타내기
– 다른 친구는 어떻게 가르기를 했는지 보고 수로 쓰기
– 조개껍데기를 가르기 하는 다양한 방법 이야기하기

핵심 발문

핵심 발문 조개껍데기를 가르기 하는 다양한 방법을 이야기해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
11을 가르기 하는 예를 다양하게 이야기할 수 있는 경우	11을 가르기 하는 예를 최대한 많이 찾아보도록 안내함.
11을 가르기 하는 예를 다양하게 이야기하기 어려워하는 경우	다른 친구들의 어항을 살펴보고 수로 나타내 보도록 안내함.
11을 가르기 하기 어려워하는 경우	가르기 틀을 활용하여 바둑돌, 연결 모형 등의 구체적 조작물로 가르기를 하고 수로 표현하게 함.

지도상 유의점

• 붙임딱지 11장을 모두 붙이도록 안내한다.
• 다양한 결과를 살펴볼 수 있도록 시간을 충분히 제공한다.
• 친구가 가르기 한 결과를 그대로 쓰기보다 직접 붙임딱지의 수를 세어 수를 쓰도록 안내한다.

이럴 땐 이렇게

같은 수를 다양한 방법으로 가르기 할 수 있는 경우

11부터 19까지의 수 중에서 한 가지를 선택하고 바둑돌 또는 그림을 활용하여 가르기를 할 수 있는 모든 경우 찾아보기

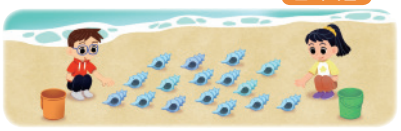
정리

모으기와 가르기를 하며 알게 된 점 이야기하기

• 모으기를 할 때 이어 세면 편리합니다.
• 하나의 수를 여러 가지 방법으로 가르기와 모으기를 할 수 있습니다.

『수학익힘』 73쪽

문제해결
4 서로 다른 두 가지 방법으로 가르기를 해 보세요. 문제해결



예



[풀이] 16을 서로 다른 두 가지 방법으로 바르게 가르기 하면 정답으로 인정합니다.

• 16을 서로 다른 두 가지 방법으로 가르기를 해 보는 문제이다. 같은 수를 가르기 하는 여러 가지 방법을 탐색하는 과정에서 문제해결 역량을 기를 수 있다.

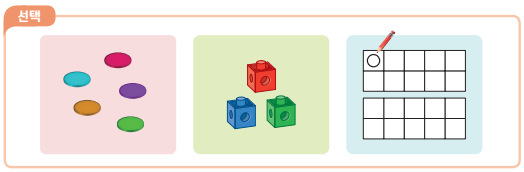


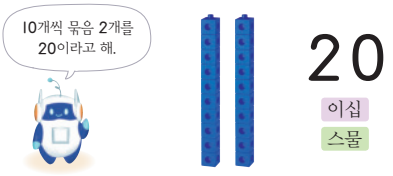
함께 이야기해요 사람 수를 어떻게 세면 좋을지 이야기해 봅시다.

예 10명씩 묶어 세면 빠뜨리거나 한 사람을 여러 번 세지 않을 수 있습니다.

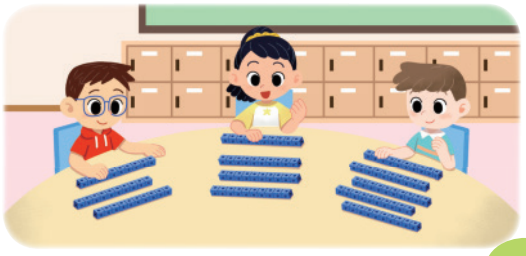


1 사람 수를 나타내 봅시다.





2 10개씩 묶어 보고 몇인지 이야기해 봅시다.



예 10개씩 묶음 3개이므로 30입니다.

학습 목표

- 50까지의 수를 10개씩 묶어 세고 읽고 쓸 수 있다.
- 20, 30, 40, 50의 크기를 비교할 수 있다.

수업의 흐름

도입	• 그림을 살펴보고 이야기 나누기
전개	• 20을 여러 가지 방법으로 나타내기 • 10개씩 묶어 보고 몇인지 이야기하기 • 10개씩 묶어 세어 수를 쓰고 읽기 • 수의 크기 비교하기
정리	• 10개씩 묶어 세기의 좋은 점 이야기하기

준비물 수 세기 칩 20개, 연결 모형 50개

도입

함께 이야기해요 그림을 살펴보고 이야기 나누기

- **보트에 타려고 서 있는 사람의 수 세기**
  - 보트에 타려는 사람의 수를 세어 보세요.
  - 어떻게 세면 좋을까요?
  - 사람이 더 많아지면 수를 셀 때 어떻게 될까요?
- **보트에 탄 사람의 수 세기**
  - 보트 한 대에 몇 명씩 타고 있나요?
  - 보트에 탄 사람의 수를 세어 보세요.

지도상 유의점

- 그림과 같이 정렬되지 않은 상태로 사람이 더 많아지는 경우 빠뜨리거나 중복해서 셀 수 있고 시간이 많이 걸릴 수 있음을 이끌어 낸다.
- 함께 이야기해요에서는 '20'을 정의하지 않고 10씩 묶어 세어야 하는 필요성을 인식하고 효과적인 수 세기 전략을 탐색하는 데 초점을 둔다.

전개

1 20을 여러 가지 방법으로 나타내기

추론 의사소통 정보처리

스마트 교구 수 세기 칩, 연결 모형, 십 배열판

활동 안내 전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

- 사람의 수(20)를 나타내는 3가지 활동을 안내하고 자유롭게 선택하여 수를 나타내는 활동이다.

– 사람의 수를 여러 가지 방법으로 나타내기 핵심 발문
  선택 1 수 세기 칩으로 나타내기
  선택 2 연결 모형으로 나타내기
  선택 3 십 배열판에 나타내기
– 20을 나타내는 서로 다른 방법을 살펴보고 같은 점 찾기
– 20을 어떻게 읽으면 좋을지 이야기하기
– 20을 읽고 쓰는 방법 약속하기

핵심 발문 사람의 수를 여러 가지 방법으로 나타내 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
10개씩 묶음 2개로 나타내는 경우	다른 방법(구체물, 반구체물)으로 나타내 볼 수 있도록 함. 어떻게 읽고 쓰면 좋을지 추론해 보도록 함.
10개씩 묶음 2개로 인식하지 못하고 낱개 20개로 이해하는 경우	20개를 이어서 쌓거나 연결한 구체물과 10개씩 묶음 2개로 나타낸 구체물을 비교하여 나타낸 방법이 달라도 모두 같은 개수임을 확인하게 하고, 같은 수를 묶음으로 나타낼 수 있음을 이해하게 함. 다양한 선택 활동을 살펴보며 모두 10개씩 묶음이 2개임을 확인해 보도록 함.

지도상 유의점

• 묶어 세기 방법의 필요성을 인식하게 하며 다음 사항에 주의하도록 한다.

선택 1 • 10개를 쌓은 후 올려 쌓지 않고 새로 쌓도록 안내한다.

선택 2 • 10개를 연결한 후 이어서 연결하지 않고 새로 시작하도록 안내한다.

선택 3 • 십 배열판에 ○를 10개를 채운 후 다음 십 배열판에 그리도록 안내한다.

공통

• 선택 활동 후 사람의 수를 10개씩 묶음 2개로 나타낼 수 있다는 점을 발견하는 데 초점을 둔다.
• 이전 차시에서 배운 10을 읽고 쓰는 방법을 떠올려 20을 읽고 쓰는 방법을 추론해 보도록 안내한다.
• '이십', '스물'과 같이 읽을 수 있음을 안내하되 반복하여 쓰는 연습은 지양한다.
• 수를 이야기하는 상황에 따라 읽는 방법이 달라질 수 있다는 점을 학생들이 어려워할 수 있다. '이십'과 '스물'을 사용하는 다양한 일상생활의 예를 안내한다.

2 10개씩 묶어 보고 몇인지 이야기하기 추론

스마트 교구 연결 모형

활동 안내 전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

• 연결 모형으로 몇십을 나타내고 수를 읽는 방법을 추론하는 활동이다.
  – 20이 10개씩 묶음 2개임을 떠올리기
  – 연결 모형으로 30, 40, 50을 나타낸 그림을 보고 직접 연결 모형으로 나타내기
  – 연결 모형으로 나타낸 것을 수로 쓰고 읽어 보기 핵심 발문

핵심 발문 나타낸 연결 모형을 수로 쓰고 읽어 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
연결 모형을 10개씩 끼운 막대 3개를 '30'이라고 쓰거나 '삼십'이라고 이야기하는 경우	연결 모형을 10개씩 끼운 막대를 하나 더 추가하면 몇이라고 할 수 있을지 이야기해 보게 함. 연결 모형을 10개씩 끼운 막대 3개, 4개, 5개를 만들어 보고, 또 반대로 '삼십'을 모형으로도 표현해 보게 함.
연결 모형을 10개씩 끼운 막대 3개를 '30' 또는 '삼십'이라고 이야기하기 어려워하는 경우	10, 20을 순서대로 10개씩 묶음으로 나타내고 '십', '이십'으로 이야기하게 한 후 30을 연결 모형으로 나타내 말하는 방법을 추론하게 함.

지도상 유의점

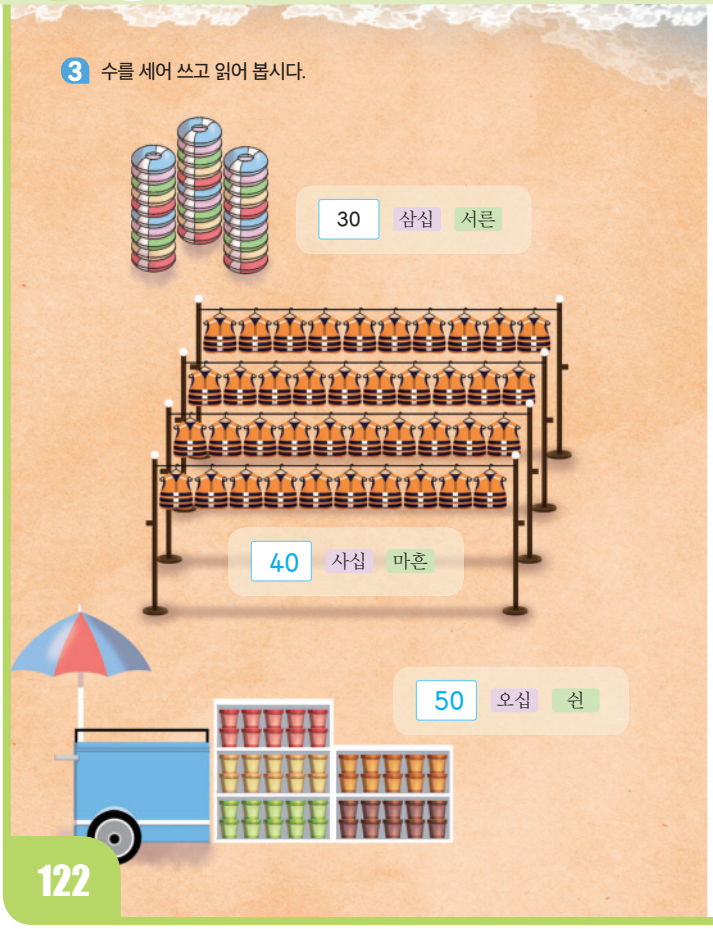
• 연결 모형으로 나타낸 수를 어떻게 표현하면 좋을지 이야기하는 과정에서 그렇게 생각한 까닭을 서로 설명하는 시간을 제공한다.
• 10개씩 묶음이 3개, 4개, 5개일 때는 어떻게 읽으면 좋을지 이야기하게 하여 30, 40, 50을 읽는 방법을 추론하게 한다.

읽을거리



흩어져 있는 다양한 물건 또는 사람이 등장한다. 묶어 세기의 필요성을 인식하고 그림을 10개씩 묶어 모형으로 나타낸 후 수로 어떻게 표현하면 좋을지 토의해 볼 수 있다.

[출처: 박정선 (2014). 『세라 선생님과 줄서 선생님』. 시공주니어.]





3 10개씩 묶어 세어 수를 쓰고 읽기 의사소통

활동 안내

전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

- **주어진 대상을 10개씩 묶어 세어 수를 쓰고 읽어 보는 활동이다.**
  - 튜브 10개씩 묶음 3개를 어떻게 쓸 수 있을지 생각하기
  - 30을 '30'으로 쓰고 '삼십', '서른'으로 읽을 수 있음을 알기

핵심 발문

  - 구명조끼의 수 40을 쓰고 '사십', '마흔'으로 읽기
  - 아이스크림의 수 50을 쓰고 '오십', '쉰'으로 읽기

핵심 발문 30을 쓰고 읽는 것을 이야기해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
10개씩 묶음 3개이므로 '30'이라고 쓰고 '삼십' 또는 '서른'이라고 읽을 수 있는 경우	'삼십' 또는 '서른'을 맥락에 따라 다르게 읽는 예를 이야기 함.
'30'으로 쓰는 것을 어려워하는 경우	10, 20을 떠올리며 10개씩 묶음의 수가 변할 때 수가 어떻게 변하는지 관찰하게 함. 10, 20의 10개씩 묶음의 개수를 이야기하게 함.
'삼십'이라고 읽기 어려워하는 경우	10개씩 묶음이 2개일 때 '이십'으로 읽었음을 떠올리게 함.

지도상 유의점

- 10개씩 묶음이 몇 개인지와 연결 지어 수를 쓰고 읽도록 지도한다.
- 10개씩 묶음의 개수뿐만 아니라 낱개의 개수(0)를 확인하여 위치적 기수법의 기초 개념을 형성하게 한다.
- 40을 '사십', '마흔'으로 읽을 수 있고 50을 '오십', '쉰'으로 읽을 수 있음을 지도하되 반복하여 쓰는 연습은 지양한다.
- 수 개념을 이해할 수 있도록 모델(그림)과 수학적 기호(30)와 수학적 용어(삼십, 서른)를 연결하여 지도한다.

이럴 땐 이렇게

① **수를 10개씩 묶어 세어 읽고 쓸 수 있는 경우**
  - 생활 속에서 10개씩 묶어 세거나 판매하는 경우 찾아보기



  - 10개씩 묶음을 추가하거나 제거하면 수가 어떻게 변하는지 이야기해 보기
    예 30개보다 10개씩 묶음 한 개가 더 있으면 몇 개가 될까요?

② **수를 10개씩 묶어 세어 읽고 쓰지 못하는 경우**
  - 연결 모형 10개를 연결하여 만든 5개의 줄로 10, 20, 30, 40, 50을 표현하고 수로 써 보기

4 수의 크기 비교하기 문제해결

활동 안내

전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

• 연결 모형을 보고 수의 크기를 비교하는 활동이다.
  – 연결 모형으로 표현한 수 쓰기 핵심 발문
  – 연결 모형의 수 비교하기
  – 수의 크기를 비교하고 그렇게 생각한 까닭 이야기하기 핵심 발문

• 자신이 선택한 수와 20의 크기를 비교하는 활동이다.
  – 연결 모형을 선택하여 붙이고 수로 나타내기
  – 연결 모형의 수 비교하기
  – 수의 크기를 비교하고 그렇게 생각한 까닭 이야기하기

핵심 발문 연결 모형으로 표현한 수를 써 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
'30'이라고 쓰는 경우	10개씩 묶음의 변화에 따라 수가 어떻게 변하는지 이야기하게 함.
'30'이라고 쓰기 어려워하는 경우	10개씩 묶음 2개는 '20'이라고 쓰는 것을 떠올리게 함.

핵심 발문 50과 30의 크기를 비교하고 그렇게 생각한 까닭을 이야기해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
수의 크기를 비교하고 그렇게 생각한 까닭을 잘 이야기하는 경우 예 50은 30보다 10개씩 묶음이 2개 더 많으므로 50은 30보다 크다고 답하는 경우	다른 두 수의 크기를 비교하고 그렇게 생각한 까닭을 이야기해 보도록 함.
수의 크기를 비교할 수는 있지만, 까닭을 이야기하지 못하는 경우	50에 30만큼 표시하여 10개씩 묶음이 50에 더 많음을 확인해 보게 함.
수의 크기 비교를 어려워하는 경우	실제 연결 모형으로 50과 30을 만들어 보고 10개씩 묶음을 일대일대응시켜 봄으로써 50에 10개씩 묶음이 더 많음을 확인하게 함.

지도상 유의점

• 두 수의 크기를 비교하기 위해 낱개 단위가 아니라 10개씩 묶음 단위로 비교해 보는 전략을 발견할 수 있도록 지도한다.
• 교과서에 제시된 상황 이외에도 다양한 비교 상황을 제시하여 두 수를 비교해 보게 한다.

이럴 땐 이렇게

① **두 수의 크기를 비교할 수 있는 경우**
20, 30, 40, 50이 섞여 있는 상황에서 크기가 큰 순서대로 또는 작은 순서대로 수 나열하기

② **두 수의 크기 비교를 어려워하는 경우**
20, 30, 40, 50 중에서 비교할 두 수를 선택해 연결 모형으로 나타내고 크기를 비교해 보기

정리

10개씩 묶어 세기의 좋은 점 이야기하기

• 10개씩 묶어 세면 좋은 점 이야기하기 핵심 발문

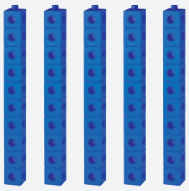
핵심 발문 10개씩 묶어 세면 좋은 점을 이야기해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
10개씩 묶어 세기의 좋은 점을 잘 이야기하는 경우 예 빠뜨리지 않고 정확하게 셀 수 있어요. 수로 나타내기 편리했어요.	교실에 있는 여러 가지 물건을 10개씩 세어 보게 함.
10개씩 묶어 세기의 필요성을 이야기하지 못하는 경우	물건이 흩어져 있는 그림을 제시하여 하나씩 세어 보고 10개씩 묶어 세어 보게 하여 10개씩 묶어 세기의 필요성을 체감하게 함.

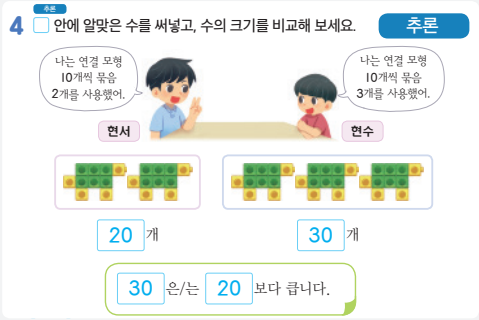
이런 활동도 해 봐요

• 몇십 만들기
• 인원: 2명
• 준비물: 주사위, 연결 모형

[놀이 방법]
① 돌아가며 주사위를 굴린다.
② 주사위 눈의 수만큼 연결 모형을 가져온다.
③ 10개씩 묶음으로 만들 수 있게 되면 10개씩 연결하고 "10", "20"과 같이 수를 이야기한다.
④ 50을 먼저 만드는 학생이 이긴다.



『수학익힘』 75쪽



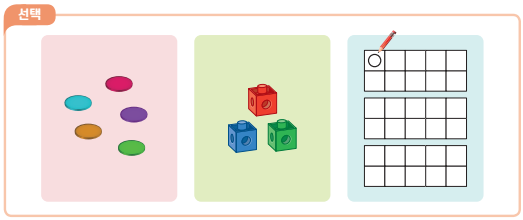
• 10개씩 묶음의 개수를 보고 수를 쓰고 크기를 비교하는 문제이다. 사용한 연결 모형이 10개씩 몇 묶음인지 확인하고 수로 어떻게 나타낼 수 있는지 논리적으로 생각하는 과정에서 추론 역량을 기를 수 있다.



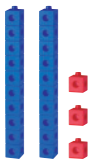
함께 이야기해요 어떻게 세면 좋을지 이야기해 봅시다. 예 10개씩 묶어 세면 빠뜨리거나 여러 번 세지 않을 수 있습니다.

1 의 실천 횟수를 나타내 봅시다.

선택







23
이십삼
스물셋

2 10개씩 묶어 보고, 10개씩 묶음과 낱개의 수를 써 봅시다.

10개씩 묶음	낱개
3	2



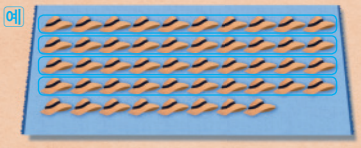
예



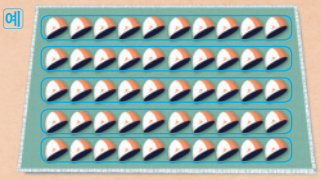
10개씩 묶음	낱개
3	6

10개씩 묶음	낱개
4	8

예



예



10개씩 묶음	낱개
5	0

5 50까지의 수

124

125

학습 목표

- 50까지의 수를 세어 10개씩 묶음과 낱개로 나타낼 수 있다.
- 50까지의 수를 세고 읽고 쓸 수 있다.

수업의 흐름

도입	• 그림을 살펴보고 이야기 나누기
전개	• 의 실천 횟수를 수로 나타내기 • 수를 세어 10개씩 묶음과 낱개로 나타내기 • 수를 세어 쓰고 읽기 • 바둑돌의 수 세어 보기 • 생활 속에서 50까지의 수를 찾아 이야기하기
정리	• 수를 읽고 쓰고 설명하기

준비물 수 세기 칩 30개, 연결 모형 50개, 바둑돌 50개

도입

함께 이야기해요 그림을 살펴보고 이야기 나누기

- (자연에서 수를 세며 놀아요.)의 실천 횟수 세어 보기
- 여러분은 실천 활동을 하고 있나요? 주로 어떤 실천 활동을 하고 있나요?
- 지아는 어떤 활동을 실천했나요?
- (자연에서 수를 세며 놀아요.)는 어떤 색으로 칠했나요?
- (자연에서 수를 세며 놀아요.)의 실천 횟수를 어떻게 셀 수 있을까요?

지도상 유의점

- 그림과 같이 정렬되지 않은 상태의 그림이 더 많아지는 경우 빠뜨리거나 중복해서 셀 수 있고 시간이 많이 걸릴 수 있음을 이끌어 낸다.
- 이전 차시와 연결해 10개씩 묶어 세는 전략을 떠올리게 한다.

전개

1 의 실천 횟수를 수로 나타내기

추론 의사소통 정보처리

스마트 교구 수 세기 칩, 연결 모형, 십 배열판

전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

활동 안내

- (자연에서 수를 세며 놀아요.)의 실천 횟수를 여러 가지 방법으로 나타내며 몇십몇의 수 개념을 알고 수로 나타내는 활동이다.

–  (자연에서 수를 세며 놀아요.)의 실천 횟수를 여러 가지 방법으로 나타내기 핵심 발문

선택 1 수 세기 칩으로 나타내기

선택 2 연결 모형으로 나타내기

선택 3 십 배열판에 나타내기

–  (자연에서 수를 세며 놀아요.)의 실천 횟수를 수로 나타낸 것을 어떻게 읽으면 좋을지 이야기하기

– 10개씩 묶음과 낱개로 이루어진 수를 어떻게 쓰고 읽으면 좋을지 이야기하기 핵심 발문

– 10개씩 묶음 2개와 낱개 3개를 23이라고 쓰고 '이십삼', '스물셋'으로 읽음을 확인하기

핵심 발문  **(자연에서 수를 세며 놀아요.)를 몇 번 실천했는지 여러 가지 방법으로 나타내 보세요.**

학생의 예상 반응	지도 방법
10개씩 묶음 2개와 낱개 3개로 나타내는 경우	다른 방법으로 나타내 볼 수 있게 함.
	노란색으로 제시된  (순서대로 수를 세며 운동을 해요.) 실천 횟수를 나타내게 함.
	모든 실천 횟수를 수로 나타내게 함.
10개씩 묶음 2개와 낱개 3개가 아닌 방법(예 낱개 23개 등)으로 나타내는 경우	낱개 23개와 10개씩 묶음 2개와 낱개 3개로 나타낸 구체물을 비교하여 나타낸 방법이 달라도 모두 같은 수임을 확인하게 하고, 같은 수를 묶음으로 나타낼 수 있음을 이해하게 함.
	다양한 선택 활동을 살펴보며 모두 10개씩 묶음 2개와 낱개 3개로 이루어져 있음을 확인하게 함.

핵심 발문 **10개씩 묶음과 낱개로 이루어진 수를 어떻게 쓰고 읽으면 좋을지 이야기해 보세요.**

학생의 예상 반응	지도 방법
10개씩 묶음 2개, 낱개 3개이므로 '이십삼'으로 읽고 '23'으로 나타낸다고 이야기하는 경우	10개씩 묶음 또는 낱개의 수가 늘어나거나 줄어들면 어떻게 쓰고 읽을 수 있을지 이야기하게 함.
'203'으로 나타낸다고 이야기하는 경우	20은 10개씩 묶음 2개와 낱개 몇 개로 이루어져 있는지 이야기해 보게 한 후, 23은 10개씩 묶음 2개와 낱개 3개로 이루어져 있음을 확인하게 함.
어떻게 쓰고 읽어야 할지 이야기하기 어려워하는 경우	10 미만의 낱개를 수로 표현해 보고 이전 차시에서 10개씩 묶음이 2개일 때 '20'으로 쓰고 '이십'이라고 읽기로 약속했음을 떠올리게 함.

지도상 유의점

- 다양한 구체물을 10개씩 묶음과 낱개로 나타내고 수로 표현할 수 있는 기회를 제공하여 수 개념 형성에 도움을 주도록 지도하며 다음 사항에 주의하도록 한다.

선택 1

- 10개를 쌓은 후 올려 쌓지 않고 새로 쌓도록 안내한다.

선택 2

- 10개를 연결한 후 올려 연결하지 않고 새로 시작하도록 안내한다.

선택 3

- 십 배열판에 ○를 10개를 채운 후 다음 십 배열판에 그리도록 안내한다.

공통

- 10개씩 묶음으로 나타낼 수 있는 교구를 제공한다.
- '이십삼', '스물셋'과 같이 읽을 수 있음을 안내하되 반복하여 쓰는 연습은 지양한다.

2 수를 세어 10개씩 묶음과 낱개로 나타내기 추론

활동 안내 전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

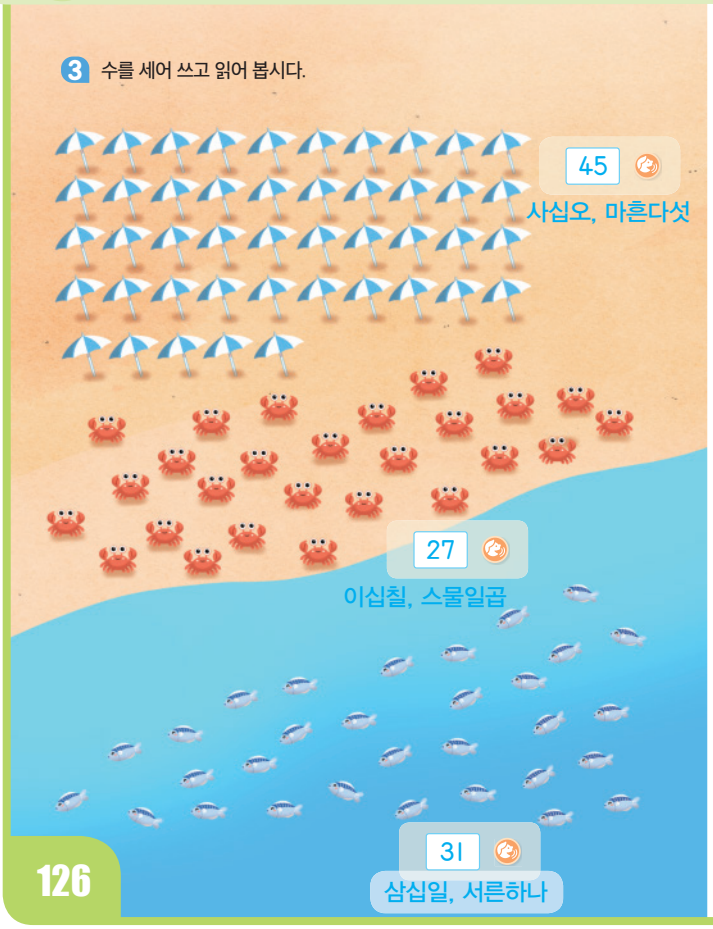
- **물건의 수를 세어 10개씩 묶음과 낱개로 나타내는 활동이다.**
  - 32는 10개씩 묶음 몇 개와 낱개 몇 개로 이루어져 있는 수인지 이야기하기 핵심 발문
  - 그림을 10개씩 묶어 세고 10개씩 묶음과 낱개의 수를 쓰기

핵심 발문 **32는 10개씩 묶음 몇 개와 낱개 몇 개로 이루어져 있는지 이야기해 보세요.**

학생의 예상 반응	지도 방법
10개씩 묶음 3개와 낱개 2개로 이루어져 있음을 이야기하는 경우	1을 떠올리며 23과 32의 차이점을 10개씩 묶음과 낱개의 수와 연관 지어 이야기해 보게 함.
10개씩 묶음과 낱개의 수로 표현하지 못하는 경우	물건의 수를 모형으로 10개씩 묶어 표현하여 10개씩 묶음의 수와 낱개의 수를 확인하게 함.

지도상 유의점

- 다양한 상황에서 수를 세어 10개씩 묶음과 낱개로 나타내 볼 수 있게 한다.
- 10개씩 묶음과 낱개의 수를 쓴 후 수로 나타내 보게 한다.
  예 10개씩 묶음 3개와 낱개 2개는 32로 나타낸다.
- 학생이 32를 10개씩 묶음 2개와 낱개 12개로 표현한다면 추후 학습할 자릿값 개념이나 받아내림을 이해하는 데 필요한 표현이므로 수용하되 이 차시에서는 50까지의 수와 연결 짓는 과정이 필요하므로 10개씩 묶음 3개, 낱개 2개로 표현할 수 있도록 지도한다.
- 이전 차시에서 50을 10개씩 묶음으로 나타내 보았으나 낱개의 개수를 강조하여 세어 보지 않았으므로 어려워할 수 있다. 10개씩 묶음으로 모두 묶었으므로 낱개가 남아 있지 않음을 확인하게 하여 낱개의 수를 '0'으로 표현할 수 있도록 지도한다.





3 수를 세어 쓰고 읽기 의사소통

활동 안내

전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

- **주어진 대상의 수를 세어 쓰고 읽어 보는 활동이다.**
  - 10개씩 묶어 물건의 수 세기
  - 파라솔의 수를 쓰고 읽기 핵심 발문
  - 게의 수를 쓰고 읽기
  - 물고기의 수를 쓰고 읽기

핵심 발문 파라솔의 수는 어떻게 쓰고 읽을지 이야기해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
45는 10개씩 묶음 4개와 낱개 5개로 이루어져 있으므로 '45'라고 쓰고 '사십오'라고 읽을 수 있다고 설명하는 경우	'사십오' 또는 '마흔다섯'으로 읽을 수 있음을 안내하며 상황에 따라 다르게 사용되는 예를 설명함.
'45'라고 썼지만 '사십오'라고 읽기 어려워하는 경우	10개씩 묶음 4개는 '사십', 낱개 5개는 '오'로 읽었음을 떠올리게 하여 45를 읽는 방법을 추론하게 함.
'45'라고 쓰기 어려워하는 경우	4, 5, 6 등 낱개를 수로 써 보고, 10개씩 묶음 4개를 40으로 표현했음을 떠올리게 하여 45로 쓰는 방법을 추론하게 함.

지도상 유의점

- 10개씩 묶음과 낱개가 몇 개인지와 연결하여 수를 쓰고 읽도록 지도하여 위치적 기수법의 기초 개념을 형성한다.
- 수 개념을 이해할 수 있도록 모델(그림)과 수학적 기호(45)와 수학적 용어(사십오, 마흔다섯)를 연결하여 지도한다.
- 50까지의 수를 일일이 지도하기보다 구체적인 몇 가지 사례를 바탕으로 추론하여 적용할 수 있도록 지도한다.

이럴 땐 이렇게

① **수를 세어 읽고 쓸 수 있는 경우**
- 10개씩 묶음과 낱개의 수가 변할 때 수가 어떻게 변하는지 설명하고 수를 읽고 쓰기
- 수를 보고 10개씩 묶음과 낱개로 나타내 각 자리의 수가 뜻하는 양을 설명해 보기
- 22, 33과 같이 숫자가 같은 경우 10개씩 묶음과 낱개를 나타내는 숫자가 무엇인지 짚어 보기

② **수를 세어 읽고 쓰지 못하는 경우**
- 그림 속 대상의 개수를 연결 모형으로 나타내 10개씩 묶음과 낱개의 수로 표현하고 수로 쓰기

4 바둑돌의 수 세어 보기 의사소통

활동 안내

전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

- **바둑돌의 수를 세어 보는 활동이다.**
  - 두 손에 바둑돌을 놓고 몇 개일지 예상하기
  - 바둑돌의 수를 세어 보기 핵심 발문

핵심 발문 바둑돌이 몇 개인지 세어 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
바둑돌의 수를 바르게 세는 경우	손에 다른 개수의 바둑돌을 놓고 바둑돌의 수를 세어 읽게 하면서 다양한 수를 세어 보는 기회를 제공함.
	같은 수를 다른 방법으로 읽어 보게 함. 예 '이십삼', '스물셋' 등
바둑돌의 수를 바르게 세지 못하는 경우	바둑돌을 10개씩 모으고 10개씩 묶음과 낱개의 수로 나타내 보게 함. 바둑돌의 수만큼 연결 모형을 연결해 10개씩 묶음과 낱개 몇 개인지 세어 보게 함.
바둑돌의 수를 바르게 쓰는 경우	다른 개수의 바둑돌을 손에 놓고 바둑돌의 수를 세어 쓰게 하여 50까지의 수를 쓸 기회를 제공함.
바둑돌의 수를 바르게 쓰지 못하는 경우	3에서 배운 10개씩 묶음의 수와 낱개의 수를 쓰는 방법을 떠올리게 하고 바둑돌을 10개씩 모아 세고 10개씩 묶음과 낱개의 수로 나타내게 함.

지도상 유의점

- 바둑돌은 손에 11개부터 50개까지 담게 지도하고 50개가 넘는 경우 추후에 학습할 것임을 안내한다.

이런 활동도 해 봐요

- **50까지의 수 카드 짚기 놀이**
- **인원: 모둠(3~4명)** • **준비물: 11부터 50까지의 수 카드**

[놀이 방법]

① 11부터 50까지의 수가 보이게 수 카드를 섞어 펼쳐 둔다.
② 말하는 순서를 정한다.
③ 한 명이 수를 읽으면 다른 친구들은 수 카드를 찾아 짚는다.
④ 먼저 짚은 학생이 수 카드를 가져간다.

5 생활 속에서 50까지의 수를 찾아 이야기하기 연결

활동 안내

전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

- **생활 속에서 50까지의 수가 사용된 예를 찾아 이야기하는 활동이다.**
  - 50까지의 수를 넣어 문장을 만들기
    예 우리 반 학생은 모두 21명입니다. / 이모의 나이는 25세입니다. / 32층에 올라가 보았습니다. / 축구 선수의 등 번호가 12번입니다.

지도상 유의점

- 자연수에 개수, 순서, 이름을 나타내는 경우가 있음을 알게 한다.
- 실생활에서 수가 사용되는 다양한 예로 수의 유용성을 인식하게 한다.
- 서로 다른 맥락에서 같은 수가 쓰이는 예를 들어 상황에 따라 같은 수를 다르게 읽을 수 있음을 이해하게 한다.
  예 우리 반 사물함은 스물네 개야.
  예 이십사 층에 올라가 봤어.
- 실제로 겪은 일이 아니더라도 개연성이 있는 문장을 만들어 보게 한다.

정리

수를 읽고 쓰고 설명하기

- **50까지의 수 중에서 하나를 읽고 쓰고 설명하기**
  예 37은 '서른일곱, 삼십칠'이라고 읽습니다.
  사십육은 '46'이라고 씁니다.
  28은 10개씩 묶음 2개와 낱개 8개인 수입니다.

읽을거리



거짓 소문이나 따돌림과 관련된 책으로, 여러 가지 색깔의 물고기가 등장한다. 물고기의 수를 10개씩 묶음과 낱개의 수로 나타내고 수로 표현하는 활동을 할 수 있다.

[출처: 박정섭 (2016). 『감기 걸린 물고기』. 사계절.]

『수학익힘』 77쪽



- 색칠된 모눈을 보고 색깔별로 칸의 수를 세는 문제이다. 그림을 표현한 모눈을 보면서 미술과 연결할 수 있다.





학습 목표

- 수 사이의 관계를 파악하고 50까지 수의 순서를 말할 수 있다.

수업의 흐름

도입	• 자리를 찾는 방법 이야기 나누기
전개	• 수의 순서를 생각하여 알맞은 수 쓰기 • 1부터 50까지 수를 순서대로 세어 보기 • 수 이어 가기 놀이하기
정리	• 수를 순서대로 말하는 방법 이야기하기

준비물 전자책등

도입

함께 이야기해요 자리를 찾는 방법 이야기 나누기

- 13번 자리를 찾고 있는 상황 살펴보기
  - 아이로는 무엇을 하고 있나요?
  - 아이로가 자리를 찾으려면 무엇을 살펴보면 좋을까요?
  - 아이로가 찾는 자리를 그림에서 찾아 빈칸에 써 보세요.
  - 아이로의 자리를 찾는 방법을 친구들과 이야기해 보세요.

전개

1 수의 순서를 생각하여 알맞은 수 쓰기 추론

활동 안내 전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

- □ 안에 알맞은 수를 찾는 방법을 알아보고 이야기하는 활동이다.
  - □ 안에 알맞은 수를 찾는 방법 알아보기
  - 1만큼 더 큰 수, 1만큼 더 작은 수 알아보기
  - □ 안에 알맞은 수 쓰기
  - □ 안에 알맞은 수를 쓰는 방법을 친구들과 이야기하기

핵심 발문

핵심 발문 자리에 알맞은 수를 어떻게 알 수 있는지 이야기해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
1만큼 더 큰 수, 1만큼 더 작은 수를 활용하여 알맞은 수를 찾은 경우	수 배열표를 활용하여 2만큼 더 큰 수, 5만큼 더 큰 수, 10만큼 더 큰 수 등을 탐구할 수 있도록 함.
앞의 수가 주어진 경우는 문제를 해결할 수 있지만 앞의 수가 빈칸일 때 문제를 해결하지 못하는 경우	수 배열에서 앞의 수와 뒤의 수의 연관성을 찾아 1만큼 더 큰 수, 1만큼 더 작은 수는 일의 자리와 십의 자리에 어떤 변화가 있는지 찾을 수 있도록 함.

지도상 유의점

- 알맞은 수를 쓰는 방법에 대해 안내하되 친구들에게 설명할 때는 수의 관계, 즉 수의 크기나 순서와 관련하여 설명할 수 있도록 지도한다.
- '13은 12보다 1만큼 더 큰 수', '14보다 1만큼 더 작은 수'와 같이 수 사이의 관계를 다양하게 표현함으로써 수의 순서를 파악할 수 있도록 지도한다.
- 가급적 다양한 수들의 관계를 파악해 볼 수 있도록 한다.

2 1부터 50까지 수를 순서대로 세어 보기 의사소통

활동 안내 전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

- **1부터 50까지 수를 빠짐없이 읽어 보고 중간에서부터 끝까지, 처음부터 중간까지 세어 보며 수의 순서를 익히는 활동이다.**
  - 1부터 50까지 순서 살펴보기
  - 30부터 38 까지 세어 보기
  - 46 부터 50까지 세어 보기
  - 1부터 50까지 수의 순서대로 세어 보기 핵심 발문

핵심 발문 1부터 50까지 수의 순서대로 세어 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
1부터 50까지 순서대로 세어 말하는 경우	2씩 뛰어 세기, 거꾸로 세기 등 다양한 수 세기 전략을 사용해 수를 세어 보게 함.
수를 보고 1부터 50까지 순서대로 말할 수 있으나 보지 않고 세기 힘든 경우	다음 수는 앞에서 말한 수보다 1만큼 더 큰 수임을 안내하여 순서대로 세어 볼 수 있게 함.
1부터 50까지 읽을 때 순서가 바뀌거나 수의 누락이 있는 경우	손가락으로 수를 하나씩 가리키며 읽을 수 있게 함.

지도상 유의점

- 짝과 함께 활동을 할 때 문제를 내는 친구는 친구가 읽는 수를 손가락으로 가리키며 누락된 부분이 없는지 확인할 수 있도록 한다.
- 교사가 연습 문항을 제시하여 학생들의 학습 목표 달성에 도움을 줄 수 있는 수를 제시하도록 지도한다.
- 여러 번 반복하여 활동함으로써 수의 순서를 익숙하게 말할 수 있도록 지도한다.

함께 놀아요 수 이어 가기 놀이하기 의사소통

활동 안내 전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

- **친구와 함께 정한 수부터 50까지 이어 말하는 활동이다.**

[놀이 방법]

① 1부터 30까지의 수 중에서 한 개를 정한다.
② 한 사람이 1개에서 3개까지의 수를 말한다.
③ 앞 친구가 말한 다음 수부터 이어 말한다. 핵심 발문
④ 50까지 말하면 놀이가 끝난다.

핵심 발문 앞의 친구가 말한 수를 이어 말해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
앞의 친구가 말한 수를 바르게 이어 말하는 경우	2개씩 말하기, 3개씩 말하기 등 새로운 규칙을 정해서 놀이를 할 수 있도록 지도함.
앞의 친구가 말한 수를 바르게 이어 말하지 못하는 경우	앞의 수를 떠올리게 하며 수를 말할 수 있도록 함. 예 29를 말하지 못하는 경우 26, 27, 28을 말하고 다음 수를 찾도록 함.

지도상 유의점

- 놀이는 모둠이 50까지 수를 순서대로 말하는 것에 목적을 두며 승패를 가리지 않는다.
- 친구들이 실수하거나 틀렸을 때는 바로 지적하지 않고 기다려 주며, 다음 차례가 될 때까지 고치지 못하였을 때는 알려줄 수 있도록 한다.

맞춤형 도움 자료

50까지의 수를 순서대로 잘 말하는 경우
(전자책등 **활동지:** 1-1-5_08차시_심화)
수의 순서를 살펴보고 추론하여 쓸 수 있는 활동지를 제공함.

50까지의 수를 순서대로 말하지 못하는 경우
(전자책등 **활동지:** 1-1-5_08차시_보충)
수의 관계를 파악해 수의 순서를 살펴보고 순서대로 말할 수 있는 활동지를 제공함.

정리

수를 순서대로 말하는 방법 이야기하기

- 50까지의 수의 1만큼 더 큰 수, 1만큼 더 작은 수 이야기하기
- 수를 순서대로 말하는 방법 이야기하기

『수학익힘』 79쪽

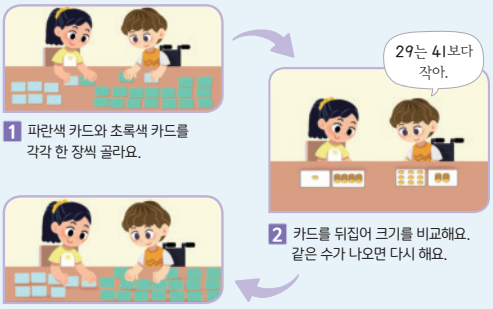


- 26부터 50까지 수의 순서를 생각하며 빈칸을 채워 넣는 문제이다. 50까지의 수를 순서대로 쓰기 위해 수의 순서를 파악하고 빈칸에 들어갈 수를 생각하는 과정에서 추론 역량을 기를 수 있다.

『수학익힘』 80~81쪽

수의 크기를 비교해 볼까요

함께 놀아요 1 '크다, 작다' 놀이를 해 봅시다. 꾸러미 ⑬ ⑭



1 파란색 카드와 초록색 카드를 각각 한 장씩 골라요.

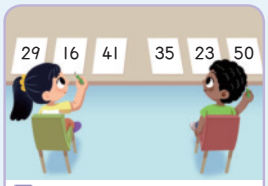
2 카드를 뒤집어 크기를 비교해요. 같은 수가 나오면 다시 해요.

3 사용한 카드는 뒤집어서 다시 사용해요.

• 놀이하면서 빈칸에 수를 써넣고 알맞은 말에 ○를 하세요.

	내가 뽑은 수	짝이 뽑은 수	크기 비교
예	29 는	41 보다	(큽니다 , 작습니다).
예 1	35 은/는	28 보다	(큽니다 , 작습니다).
2			은/는 보다 (큽니다 , 작습니다).
3			은/는 보다 (큽니다 , 작습니다).

함께 놀아요 2 수의 크기 비교하기 놀이를 해 봅시다.



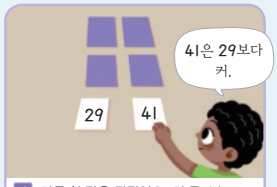
1 1부터 50까지의 수 중에서 세 개의 수를 써요.



2 종이를 뒤집고 섞어요.



3 한 장을 뒤집어요.



4 다른 한 장을 뒤집어요. 더 큰 수는 오른쪽에 놓아요.



5 한 장을 더 뒤집고 수의 크기를 서로 비교해요.



5 50까지의 수

학습 목표 • 놀이를 하며 50까지 수의 크기를 비교할 수 있다.

수업의 흐름

도입	• 수의 크기를 비교하는 방법 알아보기
전개	• '크다, 작다' 놀이하기 • 수의 크기 비교하기 놀이하기
정리	• 50까지 수의 크기 비교하기

준비물 종이 3장

전자책등

도입

수의 크기를 비교하는 방법 알아보기

• 10개씩 묶음과 낱개로 수의 크기 비교하기
- 10개씩 묶음의 수와 낱개의 수로 수 알아보기
- 10개씩 묶음의 수와 낱개의 수로 수의 크기 비교하는 방법 이야기하기

함께 놀아요 1 '크다, 작다' 놀이하기 의사소통

전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

활동 안내

• 10개씩 묶음과 낱개를 활용해 50까지 수의 크기를 비교하는 활동이다.

• 인원: 2명

• 준비물: 꾸러미 ⑬ ⑭

[놀이 방법]

① 수 카드 꾸러미 ⑬ ⑭ 를 파란색은 파란색끼리 초록색은 초록색끼리 수가 보이지 않게 뒤집어 섞어 놓는다.

② 각자 파란색 카드(십 모형)에서 1장, 초록색 카드(낱개 모형)에서 1장을 가지고 가서 그림이 보이게 놓는다.

③ 서로의 수를 확인할 수 있도록 3~5초 정도 시간을 가진다.

④ 카드의 수의 크기를 비교하고 놀이판에 적는다. 핵심 발문

예 내가 29, 친구가 41을 만든 경우 "29는 41보다 작습니다."라고 이야기한 다음 놀이판에 적는다.

단, 서로 수가 같은 경우는 기록하지 않는다.

⑤ 사용한 카드를 뒤집어서 다시 섞어 놀이를 한다.

• 교과서의 놀이판을 모두 사용하면 전자책등 의 꾸러미를 활용한다.(전자책등 꾸러미: 1-1-5_09차시_놀이판)

핵심 발문 내가 뽑은 수와 친구가 뽑은 수의 크기를 비교해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
10개씩 묶음의 수를 비교한 후 낱개의 수를 비교하여 문제를 바르게 해결하는 경우	수로 된 카드를 활용하여 놀이를 해 볼 수 있도록 함.
10개씩 묶음의 수와 상관없이 모형의 수가 많은 것을 더 큰 수라고 말하는 경우 예 29와 41 중에서 29가 큽니다.	10개씩 묶음 1개가 낱개 10개가 되는 것을 구체물을 활용해서 확인할 수 있도록 지도함.

지도상 유의점

- 놀이는 승패가 있는 활동이 아니므로 친구의 답이 잘못되었을 경우 서로 도와가며 함께 문제를 해결할 수 있도록 지도한다.
- 학생 수준에 따라 처음에는 십 모형 카드만 가지고 활동한 후 낱개 모형 카드를 추가하여 활동할 수 있다.
- 두 자리 수를 10개씩 묶음과 낱개로 나타낼 수 있음을 이해하며 위치적 기수법의 기본 개념을 형성하도록 지도한다.
- 뽑은 수의 크기가 서로 같을 때는 "45는 45와 같습니다."와 같이 말하고 놀이판에는 기록하지 않도록 한다.

함께 놀아요2 수의 크기 비교하기 놀이하기

문제해결 의사소통

전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

활동 안내

- **두 수의 크기 비교로 세 수의 크기를 비교하는 활동이다.**
- **인원: 2명**
- **준비물: 한 사람당 종이 3장**

[놀이 방법]

① 각각 1부터 50까지의 수 중에서 세 수를 적는다.

② 적은 수를 모두 뒤집어 보이지 않게 한 후 골고루 섞는다.

③ 카드 중에서 한 장을 가져와서 수가 보이게 두 사람의 가운데에 둔다.

예

29

④ 다른 사람이 나머지 카드 중에서 한 장을 가져와서 수가 보이게 둔다. ③에서 뒤집은 수보다 더 큰 수는 뒤집은 카드의 오른쪽에 더 작은 수는 뒤집은 카드의 왼쪽에 둔다. 단, 같은 수를 뒤집은 경우 다시 뒤집는다.

예

29	41

⑤ 한 장의 카드를 더 가져와 알맞은 위치에 두며 세 수의 크기를 비교한다. 핵심 발문

예

29	35	41

"35는 29보다 커, 35는 41보다 작아."

"41이 가장 커."

⑥ 다시 수가 보이지 않게 카드를 뒤집고 같은 방법으로 활동을 이어 간다.

핵심 발문 세 수의 크기를 비교해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
세 수의 크기를 비교하여 알맞은 위치에 두는 경우	사용하는 카드를 4장, 5장으로 늘려서 활동할 수 있도록 지도함.
두 수의 크기를 비교할 수 있으나, 세 수의 크기를 비교하지 못하는 경우	두 수의 크기를 각각 비교하여 나열 후 해당하는 수가 들어갈 알맞은 위치를 찾을 수 있도록 지도함.
두 수의 크기를 비교하지 못하는 경우	구체물을 10개씩 묶음과 낱개로 나타내 수의 크기를 직관적으로 비교할 수 있도록 지도한 후, 이를 수로 나타낼 수 있도록 지도함.

지도상 유의점

- 놀이의 승패를 나누지 않고 수의 크기를 비교하고 설명하는 과정에서 문제해결과 의사소통 역량을 기를 수 있도록 한다.
- 놀이 방법에 어려움을 겪는 학생에게는 두 장의 카드로 연습을 한 후 사용하는 카드의 수를 늘릴 수 있도록 한다.

정리

50까지 수의 크기 비교하기

- **50까지 수의 크기를 비교하는 방법 이야기하기**
  - 10개씩 묶음의 수가 더 많은 것이 더 큰 수입니다.
  - 10개씩 묶음의 수가 같을 때는 낱개의 수를 비교합니다.
- **세 수의 크기를 비교하는 방법 이야기하기**
  - 두 수씩 묶어서 크기를 비교합니다.

예 29, 35, 41의 크기 비교

29와 35의 크기를 비교하면 35가 더 크고, 35와 41의 크기를 비교하면 41이 더 크므로 41이 가장 큽니다. 따라서 크기가 큰 것부터 순서대로 쓰면 41, 35, 29입니다.

『수학익힘』 81쪽



- 주어진 두 수의 크기를 비교하여 목적지까지 도착하는 활동으로 문제를 해결하지 못하였을 때 두 수의 크기를 잘못 비교한 부분을 찾아 다시 해결하는 경험으로 문제해결 역량을 기를 수 있다.

수학이랑 확인해요

『수학익힘』 82쪽

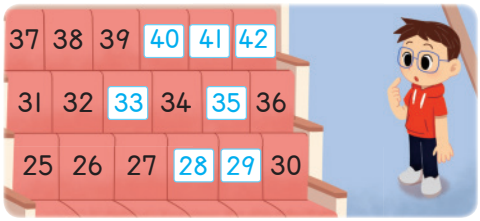
50까지의 수 문제를 해결해 볼까요

1 수를 세어 쓰고 읽어 보세요.



10 십, 열　　19 십구, 열아홉

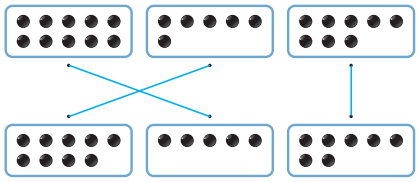
2 □ 안에 알맞은 수를 써넣으세요.



3 더 큰 수에 ○를 하세요.

32 (35)　　(41) 29

4 모으기 하여 15가 되는 것끼리 이어 보세요.



5 서로 다른 두 가지 방법으로 가르기를 해 보세요.



6 □ 안에 알맞은 수를 써넣고, 가장 큰 수에 ○를 하세요.



[풀이] 29와 43을 비교하면 43이 더 크고, 43과 38을 비교하면 43이 더 크므로 가장 큰 수는 43입니다.

5 50까지의 수

132

133

1 번 문항

- **성취기준** [2수01-01] 수의 필요성을 인식하면서 0과 100까지의 수 개념을 이해하고, 수를 세고 읽고 쓸 수 있다.

평가 내용

- **평가 요소** 50까지의 수 세고 쓰고 읽기
- **학생에게 기대하는 내용** 50까지의 수를 세어 수로 쓰고 읽는다.

도움 주기

- 수를 세어 읽지 못하는 경우
  → 9보다 1만큼 더 큰 수인 10을 '십'이라고 읽음을 떠올리게 하기, 10개씩 묶어 10개씩 묶음과 낱개로 나타낸 후 수를 읽어 보도록 하기
- 수를 세어 쓰지 못하는 경우
  → 10개씩 묶음과 낱개로 나타낸 후 써 보도록 하기

오답 유형	지도 방법
10과 9를 이어 쓰는 경우 예 109	10을 10개씩 묶음 1개와 낱개 0개로 표현할 수 있음을 설명하고 그림을 10개씩 묶은 후 10개씩 묶음 1개와 낱개 9개로 이루어진 수를 표현하는 방법을 생각하게 함.

2 번 문항

- **성취기준** [2수01-03] 네 자리 이하의 수의 범위에서 수의 계열을 이해하고, 수의 크기를 비교할 수 있다.

평가 내용

- **평가 요소** 50까지의 수의 계열 이해하기
- **학생에게 기대하는 내용** 50까지 수의 순서를 알고 쓴다.

도움 주기

- 수를 알맞은 칸에 쓰기 어려워하는 경우
  → 써야 하는 수보다 1만큼 더 큰 수 또는 1만큼 더 작은 수를 이야기하게 하기

오답 유형	지도 방법
수의 순서에 따라 쓰는 것을 어려워하는 경우	수 배열표를 보고 이야기해 보게 함.

3 번 문항

- **성취기준** [2수01-03] 네 자리 이하의 수의 범위에서 수의 계열을 이해하고, 수의 크기를 비교할 수 있다.

평가 내용

- **평가 요소** 50까지의 수의 크기를 비교하기
- **학생에게 기대하는 내용** 수를 보고 수의 크기를 비교한다.

도움 주기

• **수의 크기를 비교하지 못하는 경우**

→ 10개씩 묶음 몇 개와 낱개 몇 개로 이루어져 있는지 이야기하게 하기

오답 유형	지도 방법
10개씩 묶음의 수가 같은 두 수의 크기를 비교하지 못하는 경우	연결 모형으로 10개씩 묶음 3개로 30을 만든 후 낱개를 추가하며 낱개의 수만큼 표현하여 2와 5를 비교하게 함.
10개씩 묶음의 수가 다른 두 수의 크기를 비교하지 못하는 경우	10개씩 묶음과 낱개의 수를 연결 모형으로 표현하고 수의 크기를 비교하는 방법을 이야기하게 함.

4 번 문항

● **성취기준** [2수01-04] 하나의 수를 두 수로 분해하고 두 수를 하나의 수로 합성하는 활동을 통하여 수 감각을 기른다.

평가 내용

● **평가 요소** 두 수를 합성하여 하나의 수로 만들기

● **학생에게 기대하는 내용** 수를 다양하게 합성해 보며 수 감각을 기른다.

도움 주기

• **모으기하여 15가 되는 짝을 찾지 못하는 경우**

→ 바둑돌을 놓고 모으기를 해 보기

오답 유형	지도 방법
모으기하여 15가 되지 않는 수끼리 짝을 짓는 경우	바둑돌을 놓고 두 수를 모으기하여 수를 세어 보게 함.

5 번 문항

● **성취기준** [2수01-04] 하나의 수를 두 수로 분해하고 두 수를 하나의 수로 합성하는 활동을 통하여 수 감각을 기른다.

평가 내용

● **평가 요소** 하나의 수를 두 수로 분해하기

● **학생에게 기대하는 내용** 하나의 수를 다양한 방법으로 분해한다.

도움 주기

• **13을 가르기 하여 수로 쓰지 못하는 경우**

→ 그림의 달걀과 같은 수의 바둑돌을 놓고 가르기한 후 수로 쓰게 하기

오답 유형	지도 방법
가르기를 하기 어려워하는 경우	달걀 그림을 두 부분으로 가르기 하여 선으로 묶어 보고 각 부분에 있는 달걀 그림의 수를 세어 보게 함.
두 가지 방법으로 가르기 하지 못하는 경우	구체물을 주어 여러 가지 방법으로 가르고 수를 써 보게 함.

6 번 문항

● **성취기준** [2수01-01] 수의 필요성을 인식하면서 0과 100까지의 수 개념을 이해하고, 수를 세고 읽고 쓸 수 있다.
[2수01-03] 네 자리 이하의 수의 범위에서 수의 계열을 이해하고, 수의 크기를 비교할 수 있다.

평가 내용

● **평가 요소** 50까지의 수를 10개씩 묶음과 낱개를 세어 쓰기
50까지의 수의 크기를 비교하기

● **학생에게 기대하는 내용** 10개씩 묶음과 낱개의 수를 세어 50까지의 수로 나타낸다.
10개씩 묶음과 낱개의 수로 수의 크기를 비교한다.

도움 주기

• **그림의 수를 세어 수로 쓰지 못하는 경우**

→ 10개씩 묶음 몇 개와 낱개 몇 개로 이루어져 있는지 쓴 후 수로 쓰게 하기

• **가장 큰 수를 찾기 어려워하는 경우**

→ 동시에 세 수의 크기를 비교하기 어려우므로 먼저 29와 43을 비교하고 43과 38을 비교해 43보다 작은지 확인해 보도록 안내하기

오답 유형	지도 방법
29의 9가 가장 크므로 가장 큰 수가 29라고 하는 경우	수를 연결 모형으로 나타내고 낱개 또는 10개씩 묶음의 수를 보며 수의 크기를 비교해 보도록 함.

수학 교과 역량

5번 | 13을 두 가지 방법을 가르기 하기 문제해결

• 13을 가르기 하는 다른 방법 찾기

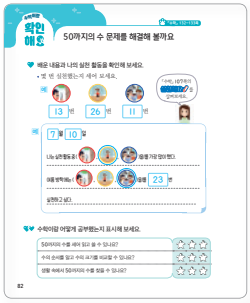
6번 | 10개씩 묶음과 낱개의 수를 수로 나타내는 과정을 이해하고 수의 크기 비교하기 문제해결

• 10개씩 묶음과 낱개의 수를 세어 수로 쓰기

• 10개씩 묶음과 낱개의 수로 수의 크기를 비교하여 □ 안에 알맞은 수를 구하기

단원 실천 활동과의 연계

『수학익힘』 82쪽



• 단원 실천 활동인 '건강한 여름을 보내요'의 상황을 바탕으로 문제를 해결하면서 학습 내용 점검하기

• **실천해요**를 살펴보면서 실천 활동의 내용을 어떻게 활동하였는지 점검하고 이를 바탕으로 글 완성하기

자기 평가

『수학익힘』 82쪽

• **지식 · 이해** 50까지의 수를 세어 읽고 쓸 수 있나요?

• **과정 · 기능** 수의 순서를 알고 수의 크기를 비교할 수 있나요?

• **가치 · 태도** 생활 속에서 50까지의 수를 찾을 수 있나요?

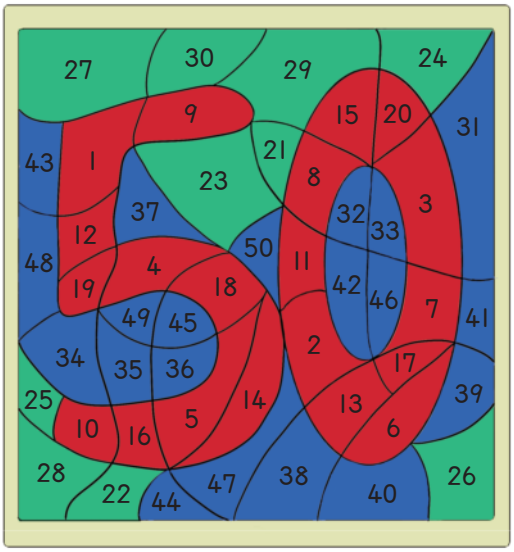
→ 『수학익힘』 82쪽의 자기 평가 문항으로 「5. 50까지의 수」 단원에서의 학습 내용과 학습 과정을 스스로 점검해 보도록 한다.

수학이랑 만들어요

50까지의 수를 알아볼까요

함께 만들어요 수를 찾아 색칠해 봅시다.

1~20 21~30 31~50

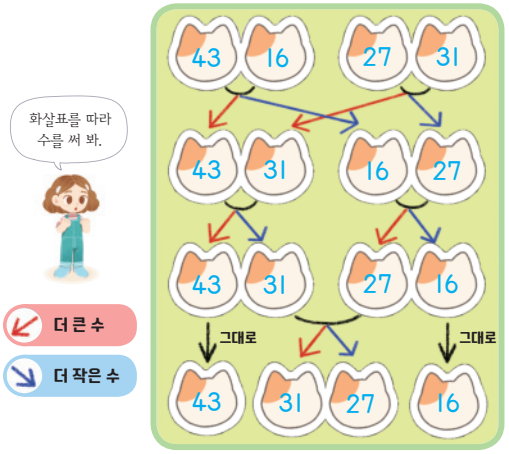


• 숨겨진 수는 무엇인가요? 50

함께 해 봐요 수의 크기를 비교하며 놀이판을 완성해 봅시다.

• 선생님과 함께 1부터 50까지의 수 중에서 4개를 골라 보세요.





• 친구와 결과를 비교해 보세요.

[풀이] 출발할 때 수(순서)는 서로 달랐는 데 도착할 때는 같습니다.

5 50까지의 수

학습 목표
- 50까지 수의 순서를 생각하여 그림을 완성할 수 있다.
- 수의 크기를 비교하여 놀이판을 만들 수 있다.

수업의 흐름

도입	• 50까지 수의 순서 살펴보기
전개	• 50까지 수의 순서를 생각하며 그림 완성하기 • 수의 크기를 비교하며 놀이판 완성하기
정리	• 활동 후 느낀 점 이야기하기

준비물 색연필(빨간색, 파란색, 초록색)

전자책등

도입

50까지 수의 순서 살펴보기

• **그림에 나타나 있는 수를 살펴보며 수의 순서 이야기해 보기**
  – 1부터 20까지, 21부터 30까지, 31부터 50까지 세어 보기

전개

함께 만들어요 50까지 수의 순서를 생각하며 그림 완성하기

추론

전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

활동 안내

• **그림 속의 칸을 색칠하여 그림을 완성하면서 숨겨진 수(50)를 찾는 활동이다.**
  – 1~20, 21~30, 31~50에 해당하는 색 확인하기
  – 그림을 색칠하지 않고 숨겨진 수 예상하기
  – 24, 35, 41 등 다양한 수를 제시하여 어떤 색으로 나타낼 수 있는지 이야기 나누기
  – 수의 범위에 알맞은 색으로 그림 완성하기 핵심 발문

핵심 발문 수의 범위에 알맞은 색으로 그림을 완성해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
수의 범위에 알맞은 수로 그림을 완성하는 경우	수의 범위를 다르게 한 다른 그림판을 만들어 친구들과 함께 그림을 완성하게 함.
수의 범위에 알맞은 수를 찾지 못하는 경우	수를 순서대로 세어 해당하는 수가 포함되어 있는 색이 어떤 색인지 찾을 수 있도록 지도함.

지도상 유의점

- 세 수의 크기 비교로 그림판에 나타나 있는 수가 어느 범위에 속하는지 찾을 수 있음을 안내한다. 예를 들어 24는 21보다는 크고 30보다는 작으므로 21~30에 해당하는 색으로 칠할 수 있다.

함께 해 봐요 수의 크기를 비교하며 놀이판 완성하기 정보처리

전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

활동 안내

- **4개의 수를 비교하는 활동으로 출발점을 서로 다르게 했을 때 수의 크기 비교로 수를 내림차순으로 배열하는 알고리즘을 경험하는 활동이다.**

[놀이 방법]

① 선생님의 안내에 따라 함께 1부터 50까지의 수 중에서 4개를 선택한다.
② 4개의 수를 서로 다른 위치에 쓴다.
③ 두 수의 크기를 비교하며 수를 배열한다.
④ 친구들과 결과를 비교하고 그 과정을 설명한다. 핵심 발문

핵심 발문 문제를 해결한 과정을 설명해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
두 수의 크기를 비교하여 문제를 해결한 과정을 잘 설명하는 경우	더 많은 개수의 수를 비교해 볼 수 있도록 함. (전자책등 꾸러미: 1-1-5_11차시_놀이판)
두 수의 크기를 비교할 수 있으나 수를 잘 배열하지 못하는 경우	수 카드를 만들어 직접 옮겨가며 수를 배열할 수 있도록 함.
두 수의 크기를 비교하지 못하는 경우	구체물을 10개씩 묶음과 낱개로 나타내 수의 크기를 직관적으로 비교할 수 있도록 한 후, 이를 수로 나타내 볼 수 있도록 함.

지도상 유의점

- ①은 전체 활동으로 학급에서 같은 수 4개를 선택해 배열을 자유롭게 할 수 있도록 지도한다.
- ②, ④는 짝 활동, 모둠 활동, 전체 활동 등으로 학급 상황에 맞게 운영할 수 있다.
- ③은 개인 활동으로 하며 수 카드를 만들어서 직접 옮겨가며 진행할 수 있다.
- 한 단계씩 교사의 안내에 따라 활동할 수 있도록 지도한다.

정리

활동 후 느낀 점 이야기하기

- 5단원을 학습하며 알게 된 점 이야기하기
- 5단원을 학습하며 더 알고 싶은 점 이야기하기

이런 활동도 해 봐요

- **바둑돌 빙고 놀이**
- **인원: 2명**
- **준비물: 바둑돌, 빙고 놀이판, 색연필(서로 다른 2개의 색)**

[놀이 방법]

① '시작' 지점에 바둑돌을 두고 번갈아 가며 바둑돌을 튕긴다. (친구가 튕길 때는 친구 쪽으로, 내가 튕길 때는 내 쪽으로 놀이판을 돌린다.)
② 바둑돌이 도착한 곳의 수가 얼마인지 말한다.
③ 말한 수가 맞으면 수를 쓰고, 자신의 색으로 칠한다. 말한 수가 틀리면 칠하지 않는다.
④ 자신의 색이 직선으로 4개 연결되면 놀이에서 이긴다.

1	11	21	31	41
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
시작				

수학이랑 함께해요



단원 개관

우리의 일상생활은 수학과 관련되며, 수학은 주변 세계와 환경을 이해하는 하나의 방법이자 도구이다. 일상 곳곳에서 마주치는 다양한 상황과 사건에서 학생들은 직관적으로 또는 다양한 방법으로 수학적 개념이나 지식을 획득하기도 하고 수학적 사고 과정을 자연스럽게 경험하며 수학을 발견하는 과정에 직접적으로 참여한다.

이 단원에서는 자연 생태와의 수학적 만남이라는 맥락을 제공함으로써 학생들은 자신들이 알고 있는 수학적 개념과 내용을 활용하여 학교 주변의 자연과 조형물을 탐색하고, 수학적 요소들을 발견하며, 자신의 발견을 다양한 방식으로 표현하는 수학적 탐구 과정을 경험한다. 학생들은 1학년 1학기 동안 학습한 수와 연산, 도형과 측정 영역의 수학적 지식과 개념을 활용하여 수학이라는 보물을 찾는 '수학 보물찾기'를 한다. 주변의 자연 생태와 조형물에 관심을 가지고 들여다봄으로써 자연과 주변 환경 속에서 발견되는 수, 모양, 높이나 넓이 등의 비교와 같은 수학적 지식과 과정 · 기능, 자연과 주변에서 수학을 만나고 대하는 태도와 가치 등의 수학적 요소의 특성과 의미를 깊이 있게 탐구한다. 학생들은 자신들이 발견한 수학, 자신들이 경험한 자연과의 수학적 만남을 다양한 방식으로 표현하는 과정에서 수학적 요소를 깊이 탐구하며 '수학 보물찾기'를 하게 된다.

학생들은 자신들이 발견한 '수학 보물'을 여러 가지 방법으로 표현하는 문제를 해결하기 위해 그것의 수학적 특성을 탐색하고, 이를 나타내기 위해 친구들과 협력적으로 탐구하고 이를 표현하며 나눈다. 생태환경 및 주변 세계와의 심미적 만남으로 생태적 감수성을 느끼는 동시에, 수학 보물찾기와 수학 보물을 표현하고 나누는 수학 보물 탐험은 즐겁고 적극적인 탐구 과정으로 이로써 수학에 대한 긍정적 가치와 태도를 내면화할 수 있다. 또한 학생들은 수학 보물 탐험대가 되어 자연 속에서 발견하고 탐구한 수학을 전시하는 활동으로 미술과 융합한 연결 역량도 기를 수 있다. 자신들의 수학 보물을 전시하고 감상하는 과정은 수학적 요소와 경험을 심미적으로 표현하고 이야기를 나눔으로써 수학에 대한 아름다움과 가치를 느낀다. 이번 단원을 마무리하며 수학 보물 탐험대로서 실천한 일들을 자기 평가로 기록해 보고 친구들과 감상을 나누며 활동을 돌아본다.

2022 개정 수학과 교육과정

핵심 아이디어

- 사칙계산은 자연수에 대해 정의되며 정수, 유리수, 실수의 사칙계산으로 확장되고 이때 연산의 성질이 일관되게 성립한다.
- 수와 사칙계산은 수학 학습의 기본이 되며, 실생활 문제를 포함한 다양한 문제를 해결하는 데 유용하게 활용된다.
- 평면도형과 입체도형은 여러 가지 모양을 범주화한 것이며, 각각의 평면도형과 입체도형은 고유한 성질을 갖는다.
- 측정은 여러 가지 속성의 양을 비교하고 속성에 따른 단위를 이용하여 양을 수치화함으로써 여러 가지 현상을 해석하거나 실생활 문제를 해결하는 데 활용된다.

지식 · 이해	과정 · 기능	가치 · 태도
• 네 자리 이하의 수 • 두 자리 수 범위의 덧셈과 뺄셈 • 입체도형의 모양 • 양의 비교	• 수를 세고 읽고 쓰기 • 수 감각과 연산 감각 기르기 • 자연수, 분수, 소수, 사칙계산을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기 • 여러 가지 사물과 도형을 기준에 따라 분류하기 • 도형의 개념, 구성 요소, 성질 탐구하고 설명하기 • 여러 가지 양을 비교, 측정, 어림하는 방법 탐구하기 • 측정을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기	• 자연수, 분수, 소수의 필요성 인식 • 수와 연산 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도 • 평면도형, 입체도형에 대한 흥미와 관심 • 도형과 측정 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

▶ 핵심 아이디어와 관련하여 이번 단원에서는 1학년 1학기에 학습한 수와 연산, 도형과 측정 영역에서 학습한 수학적 개념과 내용을 활용하여 실생활과 연결된 문제를 해결한다. 학교 주변의 자연환경과 조형물에서 수학적 지식 · 이해, 과정 · 기능, 가치 · 태도를 포함하는 수학적 요소를 찾아보고 탐구하는 '수학 보물찾기'를 하고, 자신들이 발견한 수학적 요소를 다양한 매체와 방법으로 표현하는 과정에서 다양한 상호 작용과 사회적 협력으로 수학적 요소의 속성을 탐구한다. 주변의 환경을 수학적으로 해석하고 자신의 해석을 표현하는 활동은 수학적 과정과 문제해결 과정을 포함하는 것으로, 학생들은 수학적 지식과 과정 · 기능을 활용해 생활 주변에서의 수학적 요소와 표상의 매체 또는 양식을 연결 지어 표현한다. 이러한 과정에서 수학의 아름다움을 느끼고 발견하며, 수학에 대한 긍정적 가치와 태도를 기른다.

성취기준

[2수01－01] 수의 필요성을 인식하면서 0과 100까지의 수 개념을 이해하고, 수를 세고 읽고 쓸 수 있다.
[2수01－03] 네 자리 이하의 수의 범위에서 수의 계열을 이해하고, 수의 크기를 비교할 수 있다.
[2수01－05] 덧셈과 뺄셈이 이루어지는 실생활 상황과 연결하여 덧셈과 뺄셈의 의미를 이해한다.
[2수01－06] 두 자리 수의 범위에서 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.
[2수03－01] 교실 및 생활 주변에서 여러 가지 물건을 관찰하여 직육면체, 원기둥, 구의 모양을 찾고, 이를 이용하여 여러 가지 모양을 만들 수 있다.
[2수03－06] 구체물의 길이, 들이, 무게, 넓이를 비교하여 각각 '길다, 짧다', '많다, 적다', '무겁다, 가볍다', '넓다, 좁다' 등을 구별하여 말할 수 있다.

성취기준 적용 시 고려 사항

- '수와 연산' 영역에서는 용어와 기호로 '덧셈, 뺄셈, 곱셈, 짝수, 홀수, +, −, ×, =, >, <'를 다룬다.
- 자연수가 개수, 순서, 이름 등을 나타내는 경우가 있음을 알고, 실생활에서 수가 사용되는 사례를 통하여 네 자리 이하의 수의 필요성을 인식하게 한다.
- 저학년 학생들의 한글 학습 정도를 고려하여 수를 '여덟', '마흔아홉', '칠십육', '첫째' 등과 같이 한글로 쓰게 하는 것은 지양한다.

- 덧셈과 뺄셈을 여러 가지 방법으로 계산하는 활동을 통하여 연산 감각을 기르게 하되, 이를 지나치게 형식화하여 다루지 않는다.
- '수와 연산' 영역의 문제 상황에 적합한 문제해결 전략을 지도하여 문제해결 역량을 기르게 한다.
- 입체도형과 평면도형의 모양을 다룰 때 모양의 특징을 직관적으로 파악하여 모양을 분류하고, 분류한 모양을 지칭하기 위해 일상용어를 사용하게 할 수 있다.
- 양의 비교는 학생들에게 친근한 실생활 상황을 이용하고, 직관적인 비교, 직접 비교, 간접 비교 등을 상황에 따라 알맞게 다룬다.
- 저학년 학생들의 한글 학습 정도를 고려하여 양을 비교할 때 '짧다', '많다', '넓다' 등과 같이 한글로 쓰게 하는 것은 지양한다.
- '도형과 측정' 영역의 문제 상황에 적합한 문제해결 전략을 지도하여 문제해결 역량을 기르게 한다.

▶ 성취기준과 관련하여 이번 단원에서는 주변 환경에서 발견할 수 있는 수학적 내용을 찾아보고 이를 다양한 방법으로 표현하는 과정에서 1학기 동안 학습한 성취기준이 학생들의 삶과 연결된 문제 상황에서 적용되도록 한다. 수학 보물찾기의 과정에서 학생들은 주변 환경을 수, 모양, 덧셈과 뺄셈과 같은 수학적 지식과 과정을 중심으로 적극적으로 관찰하고 해석함으로써, 실생활에서 수학적 지식과 기능을 활용하여 문제를 해결해 보게 된다. 자연이나 조형물이 가진 수학적 속성, 수나 모양, 크기, 규칙성, 형태 등을 찾으며 자신이 이해한 수와 숫자의 개념과 의미, 수 세기와 수의 크기 비교, 덧셈과 뺄셈 연산의 과정 · 기능, 직육면체, 원기둥, 구의 모양에 대한 이해 등을 활용하여 탐색한다. 또한 이 과정에서 발견한 수학에 대한 자신의 이해와 해석을 표현해 보는 활동은 다양한 매체와 표현 양식이 갖는 속성에 따라 자신이 표현하고자 하는 수학적 개념과 요소들을 더욱 깊이 있게 탐색하고 매체의 특징에 맞게 표현해 보는 학습자 주도의 탐구 과정을 촉진한다.

단원 학습 및 평가 계획

단원 학습 및 평가 내용	범주	교과 역량	관련 차시	평가 방법
1. 수학 보물이 무엇인지 이해하고 자연 속에서 찾아 가지고 올 방법을 계획할 수 있다.	지식·이해 과정·기능	문제해결 추론 의사소통 연결	1	관찰
2. 여러 가지 방법으로 수학 보물을 표현할 수 있다.	과정·기능 가치·태도	추론 의사소통 연결 정보처리	2	관찰
3. 수학 보물 전시회를 감상하고 나와 친구의 수학 보물을 비교하는 과정에서 수학에 대한 흥미와 관심을 가지고 수학의 아름다움을 인식할 수 있다.	과정·기능 가치·태도	추론 의사소통	3	관찰, 자기

단원 전개 계획: 수업의 흐름

수업의 흐름			쪽수	준비물
차시	단계	내용 및 활동		
1차시 [2수01-01] [2수01-03] [2수01-05] [2수03-01]	 **준비해요** **계획해요**	• 단원 도입 – 만화를 보며 단원에서의 활동 주제를 살펴보게 한다. – 이야기 만화를 보며 수학 보물에 관심을 갖고 어떤 수학 보물이 있는지 생각해 보게 한다. • 자연에서 수학 보물을 찾아봐요 – 어디서 수학 보물을 찾을지, 어떻게 수학 보물을 가지고 올지 계획하게 한다. – 자연을 살펴보며 자연물에 숨어 있는 다양한 수학적 요소를 찾을 수 있게 한다.	『수학』 136~139	메모지(탐험한 보물 기록용), 보물을 담아 올 상자나 종이 가방, 태블릿 컴퓨터, 학교 전경이 나온 사진 전자책등
2차시 [2수01-01] [2수01-03] [2수01-05] [2수03-01]	 **해 봐요**	• 수학 보물을 여러 가지 방법으로 나타내요 – 여러 가지 방법으로 찾은 수학 보물을 소개해 보게 한다. – 수학 보물을 여러 가지 방법으로 나타내게 한다.	『수학』 140~141	색연필, 종이, 찾은 수학 보물, 점토, 연결 모형, 색종이, 가위, 풀, 스마트 기기, 지난 시간 활동 모습 사진
3차시 [2수01-01] [2수01-03] [2수01-05] [2수03-01]	 **마무리해요**	• 수학 보물을 나누어요 – 찾은 수학 보물로 전시회를 열어 수학에 대한 다양한 표현을 감상하게 한다. – 수학 보물을 감상하면서 자연의 소중함과 수학의 아름다움을 느끼게 한다.	『수학』 142~143	표현한 수학 보물, 이젤 등 전시회를 꾸미기 위한 도구

교수·학습 방법 및 유의 사항

- 1학기에 공부한 내용을 떠올려 보고 학교 주변의 자연환경과 인문환경(조형물 등)에서 관련된 내용을 찾아볼 수 있게 한다.
- 자연물과 수학의 유사점을 발견하고 그 유사점을 수학 보물로 볼 줄 아는 안목을 기르는 데 중점을 두고 지도한다.
- 수학 보물은 정해지거나 명명되어 있는 대상이 없으므로 학생들의 자유로운 사고를 포용하고, 그 대상보다는 그것을 수학과 관련지어 보물이라고 이야기하는 까닭을 들어 줄 수 있는 분위기를 만들어 줄 수 있도록 한다.
- 가지고 올 수 있는 수학 보물은 관찰하여 표현한 후에 제자리에 다시 가져다 놓을 수 있도록 하며 우리 주변에 있는 생명의 중요성과 소중함에 대해 생각할 수 있도록 한다.
- 학교의 기자재 상황을 고려하여 스마트 기기 사용이 가능한 경우 수학 보물을 사진으로 찍을 수 있도록 하고 온라인 플랫폼을 이용하여 수학 보물을 표현하는 방법을 안내할 수 있다.
- 수학 보물을 소개하는 활동에서 다양한 의견을 주고받는 과정에서 문제해결과 의사소통 역량을 기를 수 있도록 한다.
- 하나의 자연물에서 찾을 수 있는 다양한 수학 보물을 찾고, 왜 수학 보물이라고 하는지 그 까닭을 이야기하는 데 중점을 두고 지도한다.
- 다섯 고개 등의 변형된 퀴즈 형태를 이용하여 다양한 까닭을 말하고 수용하는 과정에서 서로 다른 의견을 포용하고 허용해 주는 분위기를 만들도록 한다.

단원 배경 지식

프로젝트 수업(프로젝트 기반 학습)은 어떤 특징이 있나요?

탐구의 주체자인 학생이 주변의 삶과 관련된 관심 주제를 적극적이고 상호 협력적으로 깊이 있게 탐구하는 학습법으로, 학생들의 끊임없는 질문과 도전, 실험하기, 문제를 발견하고 해결해 가기 등의 심층적인 탐구 과정을 중시하며, 그 과정과 최종 결과물을 교실 밖 청중들과 공유하는 기회를 갖게 하는 수업입니다.

- 학생들의 실제 삶과 연관되는 주제 정하기: 탐구 주제는 학생들의 흥미와 관심을 반영하여 산출된 것으로, 학생들과 삶의 맥락에서 함께 탐구하거나 해결해 나갈 주제를 발견하고 토론 과정을 거치며 탐구해 나간다. 학생들의 현실 생활과 관련된 탐구 활동은 한층 더 의미 있는 배움과 실천 경험이 된다.
- 가치 있는 수업 목표 설정하기: 프로젝트 수업은 학생과 교사 모두가 해당 과목에 깊이 있게 파고들어 기본적인 지식과 기능을 넘어서는 배움과 앎을 추구하게 하는 수업 방식이다. 즉, 교육과정이 담고 있는 성취기준과 핵심역량 중심의 학습 내용뿐만 아니라 인류 공동체가 추구해야 할 의미 있는 가치와 개념을 학습 내용으로 다루고 있다. 따라서 프로젝트 수업을 디자인할 때는 이러한 배움이 이루어지도록 구체적인 수업 목표를 설정한다.
- 학생의 자기 주도성과 주체성 발휘하기: 프로젝트 수업의 기본 전제는 학습자의 능동성과 주체성을 토대로 자발적이고 상호 협력적인 문제해결과 탐구의 과정이다. 학생들은 자신의 삶에서 일어날 수 있는 다양한 문제 상황이나 질문, 도전 과제 등을 스스로 발견함으로써 학습 동기와 문제해결 의지를 갖게 된다. 토의와 토론, 조율과 협상의 과정을 거쳐 문제를 협력적으로 해결해 나가는 과정에서 학습자 주도성이 강화된다.
- 결과물의 발표 및 공개를 통한 성취 만족도 높이기: 학생들이 프로젝트 과정 중 산출된 표상물이나 결과물을 교실 밖 청중들과 공유할 기회를 갖는 것은 '관객의 존재를 의식화' 하는 것으로 다시 한번 자신의 학습 과정을 고찰하며 이해를 심화시키는 기회가 된다. 프로젝트 결과물의 가치를 스스로 인식할 뿐만 아니라 교사는 물론 다른 사람들에게도 결과물이 진지하게 받아들여진다는 것을 인식하게 해 준다.

수학 교과에서 프로젝트 학습이 학생들의 수학 수업에 대한 동기 부여에 도움을 주나요?

프로젝트 학습은 실제적 활동을 통한 문제해결 역량의 향상, 협력 학습을 통한 자아 존중감과 협동심에 긍정적인 영향을 미쳐 학업 성취 수준과 관계없이 학업 성취도, 수학 학습에 대한 태도, 자신감 향상에 도움을 줍니다.

- **수학에 대한 자기 효능감**: 수학의 특정 과제를 수행하기 위해 필요한 행동을 조직화하고 실행할 수 있는가를 판단하는 자기 능력에 대한 신념이다. 이는 과제를 수행할 때 자신이 가지고 있는 능력에 대한 믿음으로, 개인의 목표 설정과 결과에 영향을 주며 수학 공부를 할 때 잘 기억하고, 정확하게 파악하고, 제대로 이해하지 못한 개념이 무엇인지를 파악하려고 하는 통제 전략과 관련이 높다.
- **수학에 대한 자신감**: 수학에 대한 자신감은 '수학을 잘할 수 있다는 자신의 능력에 대한 신념', '수학 학습을 하는 과정에서 자신의 능력에 대해 느끼는 정도', '학습에서 성공할 수 있다는 느낌', '수학 학습과 시험에서 잘할 수 있다는 자기 확신의 정도' 등 연구자들에 따라 다양하게 정리되지만 학생들이 수학을 하는 전반적인 과정에서 자신이 잘할 수 있을 것이라 자기 자신을 믿는 마음의 상태를 의미한다.
- **수학에 대한 도구적 동기**: 수학이 자신의 미래 학습과 직업 선택에 유용할 것이라는 인식에서 자신의 수학 학습을 이끌어 가는 추진력으로 보며 수학이 상급 학교의 진학과 미래의 직업 수행에 유용할 것이라는 인식에 따른 동기이다.

참고 문헌

- 기애경, 조은아, 송영범, 김성일, 옥진우, 한난희 (2019). 『전학년 프로젝트 수업으로 교육과정을 다시 디자인하다』. 맘에드림.
- 성용구, 김호현, 김은정, 전현정, 최영미 (2020). 『레지오 에밀리아 프로젝트 접근법』. 양서원.
- 유기종, 김창일 (2016). 「수학 교과서 프로젝트 학습이 정의적 영역에 미치는 영향」. 『학교수학』, 18(3), 479~501쪽.
- 이수현, 김민경 (2016). 「수학에 대한 태도 및 진로인식 함양을 위한 프로젝트기반 수학수업 설계 및 적용」. 『한국학교수학회논문집』, 19(4), 329~356쪽.



학습 목표

- 우리 주변에서 수학 보물을 찾을 장소와 방법을 계획하여 수학 보물찾기를 준비하고 계획할 수 있다.
- 수학 보물이 무엇인지 이해하고 주변에 숨어 있는 수학 보물을 찾을 수 있다.

수업의 흐름

도입	• 만화를 보며 단원에서의 주제와 활동 내용 알아보기 • 그림 장면을 보며 수학 보물이 무엇인지 생각해 보기
전개	• 주변에서 수학 보물을 어떻게 찾아 가지고 올지 생각해 보기 • 주변의 자연물과 조형물에서 수학 보물 찾아보기
정리	• 수학 보물로 할 수 있는 것 탐구해 보기

준비물

메모지(탐험한 보물 기록용), 보물을 담아 올 상자나 종이 가방, 태블릿 컴퓨터, 학교 전경이 나온 사진

전자책등

수업 시 유의점

- 수학 보물을 찾으러 나가기 전 학교 내 안전 사고 예방을 위한 교육을 실시한다.
- 수학 보물을 찾아 담아 오는 과정에서 생명을 존중하며 활동할 수 있도록 안내한다.

도입

1 만화를 보며 단원에서의 주제와 활동 내용 알아보기

- **제시된 만화를 살펴보며 단원에서 학습할 내용을 함께 이야기해 보기**
  - 만화 속 친구들은 무엇을 하고 있나요?
  - 찾은 수학 보물은 무엇인가요?
  - 수학 보물은 무엇이라고 생각하나요? 핵심 발문

핵심 발문 수학 보물은 무엇이라고 생각하나요?

학생의 예상 반응	지도 방법
수학 보물이 수나 모양 등 수학 시간에 공부한 내용과 관련 있음을 생각하는 경우	공부한 내용 중에서 어떤 수학 보물들이 있을지 생각해 보도록 안내함.
토끼풀 그림에서 수학적인 요소를 찾지 못하는 경우	구체적인 예를 들어 토끼풀에서 수학적 요소를 찾을 수 있도록 함. 예 토끼풀 잎의 수를 세어 3장임을 알고 이를 수학 보물과 연결 지어 생각할 수 있도록 안내함. 토끼풀 잎 모양을 손가락으로 따라 그려 보며 '8'의 모양과 연결 지어 생각할 수 있도록 안내함.

지도상 유의점

- 단원 도입 만화를 살펴보며 수학 보물의 의미를 찾도록 지도한다.
- 수학 보물의 개념이 지식 · 이해, 과정 · 기능, 가치 · 태도의 범주를 포함하고 있으나 첫 시간에는 직관적으로 연결할 수 있도록 모양과 수의 개념에 초점을 맞추어 지도한다.
- 다양한 학생들의 생각과 관점을 허용하여 주변의 사물과 수학적 요소를 연결하여 사고할 수 있는 능력이 길러질 수 있도록 지도한다.

2 그림 장면을 보며 수학 보물이 무엇인지 생각해 보기

연결

전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

활동 안내

- **그림을 보며 수학 보물이라고 부를 수 있는 것에 대해 생각해 보고 학교 주변의 자연과 조형물에서 수학 보물을 찾아보는 활동이다.**
  - 수학 보물이 무엇인지 생각해 보기
  - 그림에서 찾은 수학 보물 살펴보기 핵심 발문
  - 수학 보물을 어디에서 찾았는지 이야기해 보기

핵심 발문 그림에서 친구들이 찾은 수학 보물을 이야기해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
수학 보물을 다양하게 찾은 경우 예 울타리 모양에서  모양을 찾았어요. 오이가 18개 있으므로 18을 찾을 수 있어요. 오이 줄기가 파보다 길어요. 별 모양 꽃과 노란색 꽃의 수를 더하면 24예요.	다양한 수학 보물의 의미를 허용해 주고 내가 찾은 수학 보물의 의미를 스스로 구성할 수 있도록 함.
수 또는 모양과 관련된 수학 보물만 찾는 경우	1학기에 학습했던 단원들을 떠올려 보며 각 단원의 내용과 관련된 부분, 가치 · 태도와 관련된 부분을 찾아볼 수 있도록 함. 예 수학 보물을 찾고 있는 친구들의 표정은 어떤가요?

맞춤형 도움 자료

시각화 자료가 필요한 경우

(전자책등 **꾸러미: 1-1-수학이랑 함께해요_01차시_수학 보물**)

『수학』 136~137쪽의 그림을 보며 수학 보물을 이야기해 보고 전자책등 의 자료를 잘라 붙이며 이를 시각화해 볼 수 있다. 학생들이 그림을 보고 다양한 이야기를 나누어 볼 수 있도록 하고 덧셈이나 뺄셈 등으로 그림 속 장면을 표현하는 경우 다양한 경우를 허용해 주며 수학 보물의 이름 짓기와 수학 보물을 의미화할 수 있도록 한다.

수학 보물

1학기에 학습한 지식 · 이해, 과정 · 기능, 가치 · 태도 범주를 학생 주변의 환경에서 찾은 것을 수학 보물이라고 명명한다. 실제 학교에서 찾을 수 있는 수학 보물의 구체적인 예는 다음과 같다.

[지식 · 이해, 과정 · 기능]

학습 단원	자연물과 조형물	찾을 수 있는 수학 보물
1. 9까지의 수 5. 50까지의 수	꽃잎이 5장인 꽃 등나무의 호박 17개	수 5 수 17
2. 여러 가지 모양	등나무의 기둥 놀이터의 정글짐	 모양  모양
3. 덧셈과 뺄셈	개미 8마리와 공벌레 2마리 철봉 4개와 그네 2개	덧셈 8+2=10 뺄셈 4-2=2
4. 비교하기	시소보다 철봉이 더 높음. 동백나무 잎이 소나무 잎보다 더 넓음.	더 높다, 더 낮다 더 넓다, 더 좁다

[가치 · 태도]

예 수학 보물: 수학 보물을 즐겁게 찾는 내 마음,
수학을 즐겁게 공부하는 내 마음,
수학에 대한 호기심과 관심,
수학 보물을 찾을 때의 나의 표정,
수학을 공부할 때의 나의 표정

지도상 유의점

- 각 단원 학습 내용을 바탕으로 하여 지식 · 이해와 과정 · 기능의 범주에서의 다양한 수학적 요소를 자연 속에서 찾을 수 있도록 지도한다.
- 눈으로 볼 수 있는 수학적 요소뿐만 아니라 가치 · 태도 범주의 수학 보물도 생각해 보며 수학에 대한 긍정적인 태도와 호기심이 생기도록 지도한다.
- 수는 양을 나타내는 측정수나 집합수의 의미를, 숫자는 이름을 나타내는 명목수의 의미를 지닌 개념으로 지도하나 학생들에게는 구분하여 지도하지 않는다.
- 지도서 144~145쪽의 자연수의 의미와 153쪽의 수와 숫자에 대해 교사는 인식하되 학생에게는 이 개념을 따로 강조하여 지도하지 않도록 한다.

1학기 단원 돌아보기

단원	학습 내용
1. 9까지의 수	• 9까지의 수 읽고 쓰기 • 순서를 수로 나타내기 • 1만큼 더 큰 수, 1만큼 더 작은 수 이해하기 • 9까지의 두 수 크기 비교하기
2. 여러 가지 모양	•  ,  ,  모양 알아보기 • 우리 주변에서  ,  ,  모양 찾아보기
3. 덧셈과 뺄셈	• 9까지 수의 범위에서 모으기와 가르기 • 한 자리 수의 덧셈과 뺄셈하기
4. 비교하기	• 무게, 들이, 길이, 넓이를 직관적 또는 직접 비교하기 • 비교하는 대상을 말로 표현하기
5. 50까지의 수	• 10의 의미를 알고 쓰고 읽기 • 50까지의 수의 순서를 알고 수의 크기 비교하기

자연에서 수학 보물을 찾아봐요

1 자연에서 수학 보물을 어떻게 찾을지 생각해 봅시다.



2 자연에서 수학 보물을 찾아봅시다.



3 수학 보물로 하고 싶은 것을 이야기해 봅시다.

전개

1 주변에서 수학 보물을 어떻게 찾아 가지고 올지 생각해 보기

문제해결 의사소통

활동 안내

전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

- **그림을 보며 어디에서 수학 보물을 찾을지 생각해 보고 찾은 수학 보물을 가지고 오는 방법에 대해 함께 이야기를 나누는 활동이다.**
  - 학교에서 수학 보물을 찾을 수 있는 장소 생각해 보기 핵심 발문
  - 우리 주변에서 찾은 수학 보물을 교실로 가지고 오는 방법에 대해 생각해 보기
  - 수학 보물을 가지고 올 때 주의할 점 이야기해 보기

핵심 발문 우리 학교에서 수학 보물을 찾을 수 있는 장소를 이야기해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
그림을 보고 수학 보물을 찾는 경우 예 보라색 꽃이 노란색 꽃보다 한 송이 더 많아요. 2−1=1이에요. 화단에서 수학 보물을 찾을 수 있을 것 같아요.	수학 보물을 찾은 장소에서 다른 종류의 수학 보물도 찾을 수 있는지 생각해 보게 하여 사고를 확장함. 예 보라색 꽃과 노란색 꽃의 수를 뺄셈으로 나타내 보았네요. 화단에 있는 울타리의 높이가 어느 것이 더 높은지 비교해 볼까요?
수학 보물을 찾을 수 있는 장소를 찾지 못하는 경우	그림에서 수학 보물을 찾았던 장소와 우리 학교에 비슷한 장소를 찾아 이야기해 보며 수학 보물을 찾을 장소를 생각할 수 있도록 유도함. 예 교과서 그림에서 수학 보물을 찾았던 장소는 어디인가요? 우리 학교에도 비슷한 장소가 있는지 생각해 보세요.

지도상 유의점

- 이 차시에서의 '자연'은 저학년의 어휘 수준과 자연환경의 요소가 적은 각 학교의 교육 환경을 고려하여 자연환경과 인문환경을 포함한다. 학급 지도 교사가 학생들의 수준을 파악하여 환경, 자연, 주변이라는 용어로 대체 사용하며 학교 안의 자연물과 조형물을 살펴보며 다양한 수학적 요소를 찾는 학습자에게 직접적 경험을 구성하는 데 초점을 두고 지도한다.
- 가지고 올 수 있는 수학 보물은 관찰 후 다시 제자리에 가져다 놓을 수 있도록 지도한다. 이로써 생명의 소중함에 대해 생각할 수 있도록 한다.
- 스마트 기기 사용이 가능한 환경이라면 자신이 찾은 수학 보물을 사진으로 찍고 온라인 플랫폼을 이용하여 표현하는 방법을 안내하며 디지털 리터러시 교육을 실시하여 스마트 기기를 안전하게 사용하도록 한다.

2 주변의 자연물과 조형물에서 수학 보물 찾아보기 추론

활동 안내 전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

- **학교 건물 밖으로 나가 운동장과 화단, 놀이터 등을 둘러보며 수학 보물을 찾아보고 탐험해 보는 활동이다.**
  - 건물 밖으로 나가 자연물과 조형물에서 수학 보물 찾아보기 핵심 발문
  - 선택한 방법으로 수학 보물을 담아 교실로 돌아오기

지도상 유의점

- 그림을 보며 찾은 수학 보물과 같은 종류의 자연물이나 조형물을 보고 개인의 경험과 관점에 따라 다양한 수학 보물을 찾을 수 있으므로 허용적이고 포용적인 분위기를 조성하여 다양한 수학 보물을 찾을 수 있도록 지도한다.
- 시간을 정해 주고 각자 계획한 장소에서 수학 보물을 찾아도 되고 같은 종류의 수학 보물, 같은 장소를 선택한 학생들끼리 모둠을 조직하여 같이 다닐 수도 있다. 탐험 장소와 방법을 학생들이 스스로 선택할 수 있게 하여 주도성을 높일 수 있도록 지도한다.

핵심 발문 밖으로 나가서 수학 보물을 찾아보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
수학 보물을 잘 찾는 경우	찾은 수학 보물이 무엇인지 이야기해 보고 다른 종류의 수학 보물을 찾아보도록 안내함. 예 수 7을 찾은 학생에게 모양과 관련된 수학 보물을 찾아보게 함.
수학 보물과의 유사점을 찾지 못하는 경우	학생이 볼 수 있는 것 중에서 쉬운 것을 선택하여 배운 수학적 내용과 연결할 수 있도록 도와줌. 예 꽃잎 5장에서 수 5를 찾음.
수학 보물을 찾기 어려워하는 경우	교사가 먼저 수학 보물 답을 제시하고 이를 찾아보도록 안내함. 예 철봉에서  모양의 수학 보물이 어디에 있을까요?
수학 보물로 하고 싶은 활동을 찾지 못하는 경우	교실 게시판에 전시된 다양한 작품들을 둘러보게 하며 활동 결과물을 활용할 수 있는 방법을 찾아보도록 유도함. 다양한 표현 방법, 전시물의 예시 자료를 보여 주며 수학 보물에도 사용할 수 있는지 이야기해 보며 하고 싶은 활동을 찾을 수 있도록 함.

지도상 유의점

- 수학 보물을 찾은 후 가지고 온 수학 보물로 하고 싶은 활동을 학생들이 생각해 보도록 함으로써 학생의 주도적인 활동이 될 수 있도록 한다.
- 수학 보물로 하고 싶은 활동을 존중하고 다음 활동을 계획하여 진행할 수도 있다.
- 다른 사람의 의견을 경청하고 공감할 수 있는 분위기를 조성하여 다양한 의견이 나올 수 있는 포용적 분위기를 조성한다.

이럴 땐 이렇게

① **수와 연산 영역에 관련된 수학 보물을 찾지 못하는 경우**
1단원, 3단원, 5단원에서 학습한 내용을 살펴보고 그림에서 수로 나타내거나 셀 수 있는 것을 찾아보도록 함.
예 1단원과 3단원에서 학습한 내용을 살펴보세요. 그림에서 수로 나타내거나 셀 수 있는 것을 찾아볼까요?
138쪽에 공벌레는 몇 마리가 있나요?
139쪽에는 공벌레가 모두 몇 마리가 있나요?
교과서에 있는 공벌레의 수를 덧셈으로 표현해 볼까요?

② **수와 관련된 보물만 찾는 경우**
2단원에서 학습한 내용을 살펴보고 교실에서 찾을 수 있는 모양을 이야기해 보게 함.
예 138~139쪽에서  ,  ,  모양을 찾아볼까요?
138쪽 울타리 중 길이가 가장 긴 울타리를 찾아볼까요?

③ **가치 · 태도와 관련된 수학 보물을 찾지 못하는 경우**
수학 보물을 찾으러 떠나는 친구들의 표정과 보물찾기를 할 때의 마음을 떠올려 보게 함.
예 수학 보물을 찾으러 떠나는 느낌은 어떤가요?
수학 보물을 찾을 때 나의 표정을 그림말로 나타내 볼까요?

정리

수학 보물로 할 수 있는 것 탐구해 보기

- **수학 보물로 할 수 있는 것을 이야기해 보며 이후 활동을 구체적으로 구상해 보기**
  - 수학 보물로 하고 싶은 것을 이야기해 보세요. 핵심 발문
  - 수학 보물을 이용해서 어떤 활동을 할 수 있을까요?

핵심 발문 수학 보물로 무엇을 하면 좋을까요?

학생의 예상 반응	지도 방법
수학 보물을 이용한 전시, 수학 보물을 표현하기 등 이후 활동에 대한 계획을 세울 수 있는 경우	수학 보물을 표현하고 전시하는 방법을 예시로 제시하여 이후 활동을 계획하고 준비할 수 있도록 도와줌. 예 수학 보물을 종류별(표현한 방법별)로 전시하는 것이 좋을까요?

자기 주도 평가하기

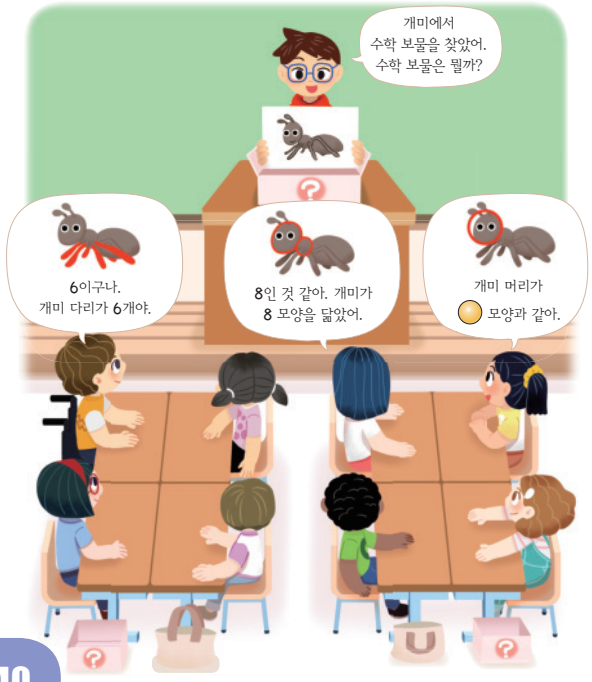
- **활동의 과정을 관찰하며 평가해요.**

평가 내용	교과 역량	상	중	하
수학 보물을 찾을 장소와 찾은 보물을 가지고 올 방법을 계획할 수 있는가?	문제해결 의사소통			
수학 보물이 무엇인지 이해하고 자연 속에서 찾을 수 있는가?	추론			

수학 보물을 여러 가지 방법으로 나타내요

수학이랑 이렇게 — 준비해요·계획해요 / 해 봐요 / 마무리해요

1 수학 보물을 소개해 봅시다.



2 수학 보물을 여러 가지 방법으로 나타내 봅시다.



학습 목표

- 여러 가지 방법으로 찾은 수학 보물을 소개할 수 있다.
- 여러 가지 방법으로 수학 보물을 표현할 수 있다.

수업의 흐름

도입	• 수학 보물을 찾는 우리의 모습 살펴보기
전개	• 수학 보물로 문제를 내고 알아맞히기 • 여러 가지 방법으로 수학 보물 표현하기
정리	• 친구가 찾은 수학 보물과 자신이 찾은 수학 보물 비교해 보기

준비물

색연필, 종이, 찾은 수학 보물, 점토, 연결 모형, 색종이, 가위, 풀, 스마트 기기, 지난 시간 활동 모습 사진

수업 시 유의점

- 주변에서 수학적 요소를 찾아 이를 소개하고 표현하며 전시물을 만들어 전시하는 전 과정에서 다양한 매체가 활용될 수 있도록 지원한다.

도입

수학 보물을 찾는 우리의 모습 살펴보기 의사소통 연결

- 지난 시간에 활동한 모습 떠올려 보기
- 사진에 나온 장면이 어떤 모습인지 이야기해 보세요. 핵심 발문
- 수학 보물찾기 활동을 하며 느낀 점을 이야기해 보세요.

핵심 발문 사진을 보고 어떤 모습인지 발표해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
다양한 수학 보물을 찾고 있는 친구들의 모습을 발견하는 경우 예 수학 보물을 찾아 사진을 찍는 모습이에요. 수학 보물을 찾아 신나서 이야기하는 친구가 보여요.	사진에서 찾을 수 있는 활동 장면뿐만 아니라 친구들의 모습과 표정도 살펴볼 수 있도록 추가 질문함. 예 친구의 표정에서 수학 보물을 찾아볼까요?
사진을 보고 어떤 모습인지 이야기하지 못하는 경우	구체적인 질문으로 사고를 이끌어 냄. 예 무엇을 찾았나요? 수를 세어 볼까요?

지도상 유의점

- 수학 보물을 찾은 다양한 상황과 감정을 이야기해 보며 우리 주변에서 찾을 수 있는 수학적 요소를 다시 한번 생각해 볼 수 있도록 하고 다양한 영역에서의 수학 보물을 떠올릴 수 있도록 지도한다.
- 수학 보물을 찾아 표현한 전 과정을 떠올려 이야기해 보는 과정에서 의사소통 역량과 수학 내적 요소 및 외적 요소를 연결하는 연결 역량을 기를 수 있다.

전개

1 수학 보물로 문제를 내고 알아맞히기 추론 의사소통

활동 안내

전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

- **수학 보물을 문제로 내고 알아맞히기를 한 다음 자신이 찾은 수학 보물을 소개해 보는 활동이다.**
  - 수학 보물 알아맞히기 놀이하기 핵심 발문
  - 자신이 찾은 수학 보물 소개하기

지도상 유의점

- 자신이 찾은 수학 보물을 소개하는 데 목적이 있으며 학생들과 말을 주고받으며 사고를 확장시킬 수 있도록 지도한다.
- 소개가 끝난 친구가 다른 친구를 지명할 때 무작위로 선발하여 소외되는 학생이 생기지 않도록 교사가 지명하는 순서를 정한 뒤 순서대로 소개하거나 문제를 낸 순서로 소개할 수 있도록 한다.

이럴 땐 이렇게

① **문제를 내고 알아맞히기 놀이를 하는 경우**
- "나는 ~~에서 수학 보물을 찾았어."와 같이 이야기하기
- 친구가 찾은 수학 보물이 무엇인지 까닭과 함께 이야기하기
  예 개미의 모양이 8을 닮았어.
- 문제를 낸 학생이 정답과 까닭을 이야기하기
  예 개미의 머리에서 ◯ 모양의 수학 보물을 찾았어.

② **신체 표현을 하며 문제 맞히기 놀이를 하는 경우**
- 찾은 보물을 정지 동작으로 표현하기
- 문제를 내는 학생: 표현하려는 수학 보물을 정지 동작으로 나타내기(교사가 어깨 등을 만지면 움직일 수 있음.)
- 문제를 맞히는 학생: 표현한 몸짓을 보고 친구가 찾은 수학 보물을 유추하여 그 까닭과 함께 이야기하기

③ **문제로 냈던 수학 보물을 소개하는 경우**
- 질문하는 학생
  예 네가 찾은 수학 보물은 뭐야?
- 소개하는 학생: 자신이 찾은 수학 보물은 무엇인지 이야기하기
  예 내가 찾은 수학 보물은 8이야.
- 질문하는 학생
  예 "어디서?", "왜?" 질문하기
- 소개하는 학생: 수학 보물을 찾은 장소, 수학 보물이라고 생각하는 까닭 소개하기
- 소개가 끝난 친구가 다른 친구를 지명하고 지명받은 친구가 앞으로 나와 자신이 찾은 수학 보물을 소개하기

2 여러 가지 방법으로 수학 보물 표현하기

스마트 교구 연결 정보처리

활동 안내

전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

- **소개한 수학 보물 그리기, 색종이로 만들기, 연결 모형으로 만들기, 몸으로 표현하기 등 다양한 방법 중 선택하여 표현해 보는 활동이다.**
  - 소개한 수학 보물을 표현하는 방법 생각해 보기 핵심 발문
  - 자신이 고른 방법으로 수학 보물 소개하기

선택 활동

활동명	활동 방법
그려서 표현하기	색연필, 사인펜, 크레파스로 찾은 수학 보물 그리기
만들어 표현하기	연결 모형, 클레이, 색종이 등을 활용하여 수학 보물 표현하기
신체 움직임으로 표현하기	친구들과 움직임을 만들어 자연 속 수학 보물 표현하기

지도상 유의점

- 몸, 그림, 교구 등 다양한 수단을 활용하여 자연물을 수학 보물로 표현하는 과정에서 수학에 대한 흥미와 관심을 높이도록 지도한다.
- 타블로 기법으로 수학 표현하기 활동을 할 때 수학 보물뿐만 아니라 주변의 사물, 움직임 등도 나타낼 수 있도록 안내한다.
- 이면지나 다 쓴 플라스틱 통 등을 사용할 수 있도록 안내하여 환경을 사랑하는 마음을 기를 수 있도록 지도한다.

참고 자료

- **타블로 기법(정지 장면 만들기)**

① '타블로'란 몸을 이용한 정지 동작을 말한다.
② 표현하고자 하는 장면, 대상을 선정하여 가장 효과적으로 전달할 수 있는 정지 장면을 한 장 만든다.
③ 돌아가면서 모둠별로 교실 앞에 나와 "하나, 둘, 셋, 찰칵!"이라고 외쳐 주면 동작을 표현한다.
④ 표현한 동작을 보고 친구들은 어떤 내용을 표현한 것인지 상상해 본다.
⑤ 정지 장면을 풀고 표현하려고 한 장면 또는 대상의 의미를 설명한다.

정리

친구가 찾은 수학 보물과 자신이 찾은 수학 보물 비교해 보기

- **자신이 찾은 수학 보물과 표현한 방법을 이야기해 보며 오늘 한 활동을 정리해 보기**
  - 자신이 찾은 수학 보물은 무엇인지 이야기해 보세요.
  - 어떻게 표현했는지 짝과 이야기해 보세요.

자기 주도 평가하기

- **활동의 과정을 관찰하며 평가해요.**

평가 내용	교과 역량	상	중	하
수학 보물을 찾은 장소와 수학 보물이라고 생각하는 까닭을 써서 소개할 수 있는가?	추론, 의사소통			
여러 가지 방법으로 수학 보물을 표현할 수 있는가?	연결, 정보처리			



학습 목표

- 찾은 수학 보물로 전시회를 열고 감상할 수 있다.
- 수학 보물을 감상하며 자연의 소중함과 수학의 아름다움을 느낄 수 있다.

수업의 흐름

도입	• 친구들이 표현한 수학 보물 살펴보기
전개	• 수학 보물 전시회 준비하기 • 수학 보물 전시회 감상하기
정리	• 수학 보물찾기와 전시회를 해 본 소감 나누기

준비물 표현한 수학 보물, 이젤 등 전시회를 꾸미기 위한 도구

도입

친구들이 표현한 수학 보물 살펴보기

활동 안내 전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

- **전 차시에 찾은 수학 보물을 표현한 방법을 발표해 보며 전시회를 열기 위한 준비하기**
  - 수학 보물을 찾은 장소와 수학 보물을 표현할 수 있는 방법 이야기하기
  - 우리가 찾은 수학 보물을 표현한 방법 발표하기 핵심 발문

핵심 발문 수학 보물을 표현한 방법을 발표해 보세요.

학생의 예상 반응	지도 방법
사용한 방법과 표현한 방법을 발표하는 경우 예 화단 꽃잎에서 찾은 수학 보물을 태블릿 컴퓨터에 그려 봤어요. 수학 보물찾기를 하며 즐거웠던 마음과 표정을 그림으로 표현했어요.	사용한 재료, 도구, 방법에 대한 추가 질문을 하며 수학 보물을 표현한 방법을 자세히 발표할 수 있도록 함. 예 표현한 수학 보물은 무엇인가요? 어떤 마음을 표정으로 나타냈나요?
수학 보물을 표현한 방법이나 재료만 소개하는 경우	추가 질문으로 자신의 생각을 구체화할 수 있도록 도움을 줌. 예 무엇을 이용하여 표현했나요? 어떤 보물을 표현했나요?

지도상 유의점

- 수학 보물을 찾은 장소와 수학 보물을 표현할 수 있는 다양한 방법을 이야기해 보며 그동안의 활동 내용을 떠올려 볼 수 있도록 한다.
- 다양한 수학 보물들을 친구들과 비교해 보며 또 다른 수학 보물은 무엇이 있을지 생각해 볼 수 있도록 지도한다.

전개

1 수학 보물 전시회 준비하기 의사소통

활동 안내 전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

- **수학 보물 전시회를 열기 위한 준비를 하고 정해진 방법대로 수학 보물 전시회를 하는 활동이다.**
  - 수학 보물 전시회를 여는 방법 생각해 보기 핵심 발문
  - 수학 보물 전시회를 설명할 방법 정하기
  - 교실을 꾸미고 수학 보물 전시회 열기

지도상 유의점

- 구역별 전시, 전시 기획자 활동, 둘 가고 둘 남기 활동 등 다양한 유형을 활용한 전시회가 이루어질 수 있도록 하며 수학 보물에 대한 다양한 생각을 들어 보고 친구의 수학 보물과 자신의 수학 보물을 비교해 보는 데 중점을 둔다.

[전시 방법 1] 구역별로 전시하기

① 교실에서 전시할 공간을 정한다.
② 각 구역에서 전시할 종류를 정한다.
  – 그림 전시회, 만들기 작품 전시회(점토 전시회, 연결 모형 전시회), 디지털 전시회(스마트 기기 등을 활용한 전시), 기타 만들기 전시회, 신체 표현 공연 등으로 구성할 수 있음.
③ 각 구역별로 두 모둠으로 나누어 한 모둠은 먼저 관람을 하고 다른 모둠은 자기가 만든 수학 보물을 설명한다.
④ 정해진 시간이 지나면 관람한 모둠은 설명을 하고, 설명한 모둠은 관람을 하도록 한다.

[전시 방법 2] 둘 가고 둘 남기

① 모둠을 만든다(4명 1모둠).
② 모둠에 남아 다른 학생들에게 설명을 할 학생과 이동을 하며 설명을 할 학생을 정한다.
③ 각자 자신이 표현한 수학 보물을 소개한다.
④ 듣는 학생들은 친구들의 설명을 잘 듣고 소개할 준비를 한다.
⑤ 교사가 음악 등으로 신호를 주면 2명은 모둠에 그대로 남아 설명을 준비하고 2명은 이동한다.
⑥ 모둠에 남아 있는 학생이 새로 이동해 온 2명에게 자기 모둠의 수학 보물을 소개한다.
⑦ 이동한 학생 2명이 자기 모둠의 수학 보물을 소개한다.
⑧ 일정한 시간이 지나면 교사가 신호를 주고(음악 등), 신호가 들리면 이동할 학생이 다음 모둠으로 이동한다.
⑨ ⑥~⑧번 과정을 되풀이한다. 발표한 친구의 설명을 듣고 궁금한 점이 있으면 질문할 수도 있다.
⑩ 이동하던 학생들이 원래의 모둠으로 돌아오면 활동이 끝난다.
⑪ 모두 자리에서 일어나서 더 궁금하거나 다시 보고 싶은 수학 보물을 감상한다.

참고 자료

- **디지털 액자 전시회**

  스마트 기기를 이용하여 찍은 사진이나 그림은 [갤러리]에서 재생하는 것만으로도 디지털 액자를 만들 수 있다.

① 갤럭시 탭, 삼성 휴대 전화를 이용하여 디지털 액자 만들기
  – [갤러리] 애플리케이션 열기→ 슬라이드 쇼 선택하기 → 슬라이드 쇼 실행하기
  – 슬라이드 쇼 설정: 효과 주기
  – 무작위: 다양한 효과의 사진으로 슬라이드 쇼 자동 설정
② 아이패드, 아이폰 휴대 전화를 이용하여 디지털 액자 만들기
  – [사진] 선택 → 자동으로 재생할 사진 선택 → 슬라이드 쇼 → 자동 재생 사진 감상

2 수학 보물 전시회 감상하기

활동 안내 전체 활동 | 소그룹 | 짝 활동 | 개별 활동

- **앞에서 꾸민 전시회장을 모둠별 또는 반 전체로 돌아보며 감상하는 활동이다.**

지도상 유의점

- 수학 보물 전시회에서는 친구들이 표현한 작품을 비판하기보다 감상하면서 수학의 아름다움을 인식하는 데 중점을 두고 지도한다.

정리

3 수학 보물찾기와 전시회를 해 본 소감 나누기

추론 의사소통

- **전시회를 열어 본 소감을 서로 나누고 단원 전체 활동을 되돌아보기**
  – 수학 보물 전시회를 하며 알게 된 점을 이야기하기
  – 수학 보물 전시회를 해 본 생각이나 느낌을 이야기하기

지도상 유의점

- 수학이랑 함께해요의 전 과정을 되돌아보며 그동안의 산출물을 확인해 보고 활동에 참여한 생각이나 느낌, 알게 된 점을 나눌 수 있도록 한다.
- 허용적인 분위기를 조성하여 다양한 생각과 느낌을 나눌 수 있도록 한다.

자기 주도 평가하기

- **수학이랑 함께해요의 전 과정을 되돌아보며 자기 주도 평가하기**

배운 내용을 이용하여 활동했나요?	☺ ☺ ☺
생각을 다양하게 나타냈나요?	☺ ☺ ☺
친구들과 함께 즐겁게 활동했나요?	☺ ☺ ☺



